第三章地震學與地球內部構造

§3.0 前言

§3.1 天然地震

3.1.1 地震現象和地震災害

3.1.2 地震儀

3.1.3 地震定位

3.1.4 地震規模、頻率和能量

3.1.5 地震震度

3.1.6 主震、前震、餘震和群震

3.1.7 地震成因和斷層面解

3.1.8 體波波相

3.1.9 地震分佈

§3.2 震波傳遞（屬理論部分可省略）

3.2.1 應力(stress)與應變(strain)

3.2.2 彈性係數

3.2.3 波動

3.2.4 體波

3.2.5 表面波

3.2.6 自由振盪

§3.3 震波與地球內部構造

3.3.1 走時曲線

3.3.2 **地球內部構造**

(1)莫荷不達續面與地殼

(2)地核之確定

(3)地函內之不連續面

(4)地核之不連續面

§3.4 震波測勘

3.4.1 折射震測

一、水平地層之折射震測

二、傾斜地層之折射震測

3.4.2 反射震測

一、水平地層之反射震測

二、傾斜地層之反射震測

三、同深點震測法

§3.0 前言

地震是一種破壞性的自然現象。它的災害造成無以數計的財產損失和人員傷亡。因此，人類一直期望能對此自然現象有所瞭解。

地震雖有壞處(災害)，但它提供了研究地球內部構造之工具。震波(seismic wave)自地震震源(earthquake source)產生，進入地球內部，然後再回到地球表面被地震儀(seismograph)所記錄。研究地震儀所記錄的震波，可相當程度地瞭解地球內部的構造。我們現在所知道的有關地球內部構造的知識，大部份是研究震波得來的。研究天然地震之現象、原理及應用震波探討地球內部之構造的學問，稱為「天然地震學」(earthquake seismology)。

震波亦可作為探討儲存石油和天然氣的地層構造之工具。尋找石油和天然氣儲存之構造的過程，稱為油氣探勘。為了精確地找到儲存油氣之構造，此類研究不用天然地震產生之震波，而是使用人為震源產生的震波。此頰使用人為震波以達成探勘目的的學問，稱為探勘地震學(exploration seismology)。當然，探勘地震學不只應用於石油和天然氣之探勘，它亦可用於探勘水資源或探討環境問題或地質問題…等。

地震學(seismology)為研究大地震動及其相關的現象、原理及應用的科學。就研究對象和目的而言，地震學主要分為天然地震學和探勘地震學。但就內容而言，地震學包括震源和震波傳播之現象、原理及應用。本章簡單介紹這些地震學之內容。

§3.1 天然地震

3.1.1地震現象和地震災害

台灣位於環太平洋地震帶，是世界上地震最頻繁的地區之一。住在台灣的每個人應都有感受過地震的經驗。「地震」這個名詞含有兩個意義。它指地震的源頭，稱為地震震源(earthquake source)，它亦指我們感覺到的大地震動(ground motion或ground vibration)。

地震是地殼(crust)或上部地函(upper mantle)某小範圍內所蘊積的能量，在瞬間急遽釋放出來所造成的。地震發生時，在地震的源頭區之地層會有斷裂(rupture)發生。如果建築物剛好在此斷裂帶上，則建築物之破壞在所難免。然而，地震造成的大部份災害主要是由於震波(seismic waves)經過時，大地震動所造成的。因此，地震造成的災害不限於震源區，有時因地震波有特殊管道可以傳播，或因地層條件不同，在遠方的災害反而比在震源區大。例如：1986年之花蓮地震，在台北所造成的災害反而比在花蓮地區大；1985年墨西哥地震亦是在距震源兩百多公里的墨西哥市造成重大災害。

地震所造成的災害主要是屋倒、火災、山崩、地裂…等，這類災害常造成人員傷亡。台灣地區每年所發生的地震有數千次之多，有感地震亦超過百次。根據統計，從20世紀初至今在台灣地區造成人命傷亡及財產損失的地震約有一百次。較嚴重的有1935年的新竹-台中地震，造成三千多人死亡，一萬兩千多人受傷及五萬多戶房屋半倒或全倒；1964年嘉南地區的白河地震，造成近千人傷亡及二萬多戶房屋倒塌。圖片3.1~圖片3.5是地震造成災害的現場照片，可瞭解地震災害之可怕。



圖 3.1　1935 年新竹-台中大地震，在苗栗獅潭上大窩所造成之斷層，其錯落約一公尺（中央氣象局資料檔案）。

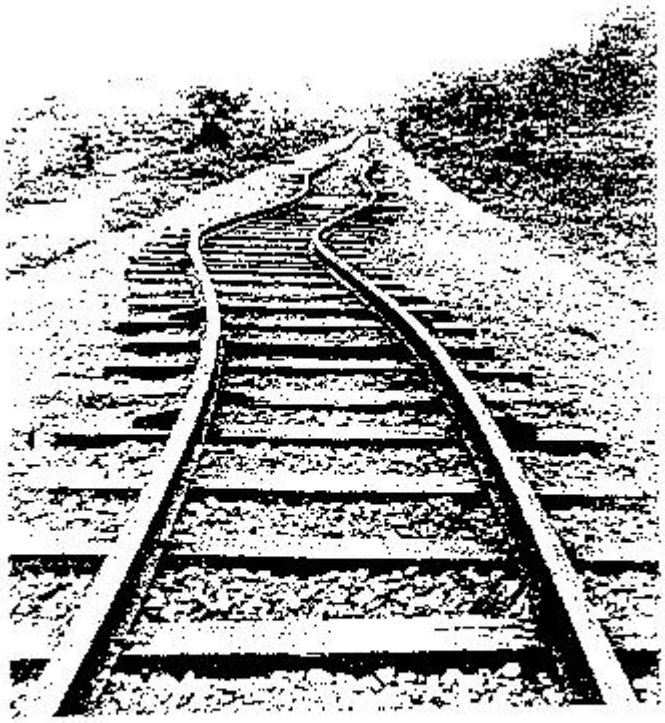


圖 3.2　1935 年新竹-台中大地震，造成后里火車站北方的鐵軌扭曲（中央氣象局資料檔案）。

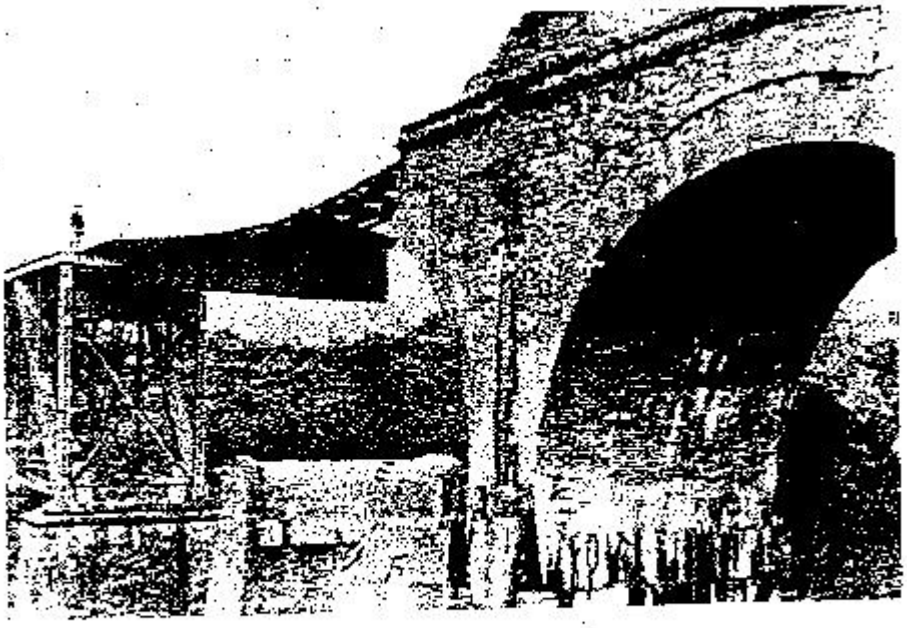


圖 3.3　1935 年新竹-台中大地震，造成魚藤坪之鐵路鐵橋斷裂（中央氣象局資料檔案）。



圖 3.4　1986 年花蓮地震在台北地區造成災害--中和市場房屋倒塌（中央氣象局資料檔案）。



圖 3.5　1986 年花蓮地震，在東部地區造成之嚴重落石（中央氣象局資料檔案）。

3.1.2 地震儀

記錄地震動的儀器稱為地震儀(seismograph)。地震儀主要包含兩個部份，即受波器(seismometer)和記錄系統(recording system)。受波器會感應地震動的大小和變化，而記錄系統將受波器感應之地震動記錄下來。我們以筆寫字時，筆相對於靜止的紙運動。若要記錄地震動，則地必須相對於某一不動的物體運動。地動時如何找到不動的物件呢?這就要靠慣性定律。以圖3.6之水平向鐘擺式地震儀為例子，來說明如何利用慣性物體來設計地震儀。圖中之儀器台上有一個滾筒式記錄器，其上有一張薰了煙的記錄紙。在連接儀器台的懸臂上掛著一個有相當質量的擺。在此裝置中，擺是慣性物體。當地動時，儀器台隨著地動由虛線位置移動至現今(實線)之位置時，擺未隨著移動。因此，擺的尖端即可在薰紙上記下地表的運動 情形。新式的地震儀常以電磁感應原理和慣性定律為基礎來設計。

以圖3.7之電磁式地震儀之示意圖來說明。圖中之磁鐵以彈簧和適當之阻尼器掛在儀器台之懸臂上。由於彈簧之存在，有相當質量的磁鐵變成慣性物體。當地表上下運動時，與地表一起運動的線圈，因與磁鐵的磁性相互作用(即電磁感應)而產生電流或電壓。此電流或電壓可由適當之記錄系統記下，即為地震動的記錄。與磁鐵連接的彈簧要用適當的阻尼器聯結，其目的是防止地不動時，彈簧不斷地作簡諧運動。實際的地震儀設計要比圖3.6和圖3.7的示意圖複雜得多，但基本之設計原理是相同的。在此不作細部之說明。

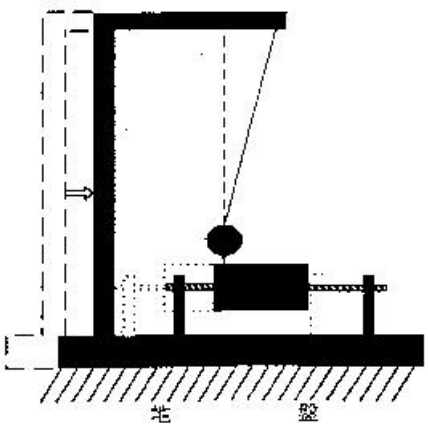


圖3.6 利用慣性定律設計之鐘擺式地震儀示意圖。

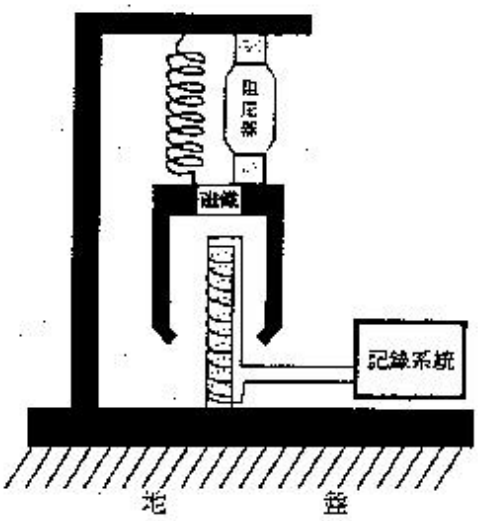


圖3.7 利用線圈電磁感應原理設計之電磁式地震儀示意圖。

3.1.3 地震定位

談到地震的位置，我們常用二個名詞，即震源(earthquake focus或hypocenter)和震央(epicenter)。震源指地震發生之位置，以經度、緯度和深度表示。震央指震源正上方的地表位置，即震源垂直投影至地表之位置，以經度和緯度表示。如何從地震記錄決定地震的震源或震央呢？這就要靠地震定位。

在固體介質內部傳播的波有兩種，即縱波(或稱壓縮波)和橫波(或稱剪力波)。在介質中縱波之傳播速度比橫波快。在地震記錄上最先到達的波為縱波。因此，縱波被稱為P波(P wave，即Primary wave)。橫波在縱波之後到達，因此稱為S波(S-wave，即Secondary wave)。以P波和S波到達地震測站的時間(onset time)來從事地震定位之工作。先以地震發生在地表的情況，用繪圖之方式來說明地震定位之概念。在此情況下，震源的參數有三個，即經度、緯度和發震時刻(origin time)。我們最少需要三個測站之地震記錄來決定地震的位置。如圖3.8所示，假設有三個震測站R_1、R_2和R_3，而地震發震時刻為t_0。假設已知地層中P波之速度為α，S波之速度為β，則在R_1接收到P波的時間和接收到S波的時間分別為

$$t_{1p} = t_0 + r_1/\alpha \qquad (3.1)$$

註:震源這個名詞亦泛指地震之源頭，如§3.1.1之解釋。

$$t_{1s} = t_0 + r_1 / \beta \qquad (3.2)$$

$$t_{1,S-P} = t_{1S} - t_{1P} = r_1 / \beta - r_1 / \alpha \qquad (3.3)$$

$$r_1 = t_{1.S-P} / \left(1/\beta - 1/\alpha \right) \qquad (3.4)$$

$$r_2 = t_{2.S-P} / \left(1/\beta - 1/\alpha \right) \qquad (3.5)$$

$$r_3 = t_{3.S-P} / \left(1/\beta - 1/\alpha \right) \qquad (3.6)$$

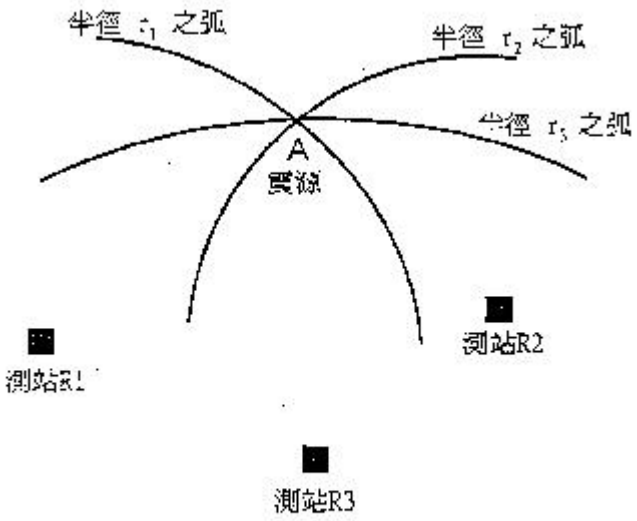


圖3.8 簡易地震定位示意圖。

如圖 3.8 所示，以測站 R_1，R_2和 R_3為圓心，並分別以 r_1、r_2和 r_3為半徑畫圓，則三個圓將交於一點 A。A 即為所要求取的震源位置。至於發震時刻 t_0，可自式(3.1)或式(3.2)求得。實際之地震定位比上述的情形複雜得多。除了上述在地表之位置外，震源還包括另一參數，即深度。並且地層中震波之速度並不均勻，因此，地震定位將用許多測站所記錄的震波資料。先假設一個地層之波速構造(velocity structure)，即波速值之空間分佈。通常此波速構造為一維的水平層次，即地層由均勻的水平地層組成，且每一地層有特定的波速。如果設定震源的位置和發震時刻，則自震源至測站的 P 波和 S 波走時(travel time)可以算出。

因此，P 波和 S 波到達測站的時間就可算出。此計算所得到的 P 波和 S 波到達各測站之時間與在各測站實際所觀察到的 P 波和 S 波到達時間有一誤差。整個地震定位的過程即是在反覆地設定震源位置和發震時刻，使得此時間誤差之均方根(root mean square)為最小值。通常此一地震定位過程是利用電算機和適當的數值方法完成的。在各測站的記錄上 S 波之到達時間，常因 P 波的干擾而無法精確的判讀或根本無法判識。此外，實際上我們對地層的瞭解常不夠且震波速度在地層中常為非均勻性，故用以作地震定位之波速構造常與實際情況有所差異。因此，用這種方法所定的地震位置難免會有誤差。在這些誤差中，常以震源深度的誤差較大。

由圖 3.9 中可知，自震源 A 到達測站 R 之 P 波有兩個途徑。波可自 A 直接

到達 R。即走圖中之 AR 波線路徑。波亦可傳至地表，在地表反射，再到達測站，即走圖中之 ABR 波線路徑。走前一波線路徑的波，稱之為 P 波相，走後一波線路徑的波，稱之為 pP 波相。此兩個波相到達測站的時間差即含有震源深度的信息。如果地球內部的波速構造為已知，則此震源深度可自 P 波相和 pP 波相之時間差算出。因此，如果我們也可以在地震記錄上判識 pP 波相並讀取其到達時間，則地震定位所求取的震源深度將會準確得多。

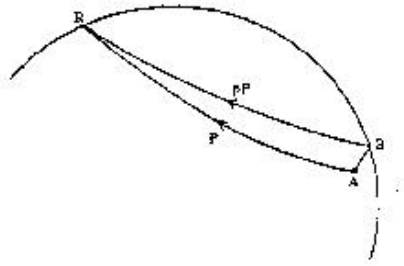


圖 3.9 P 波自震源 A 到測站 R 之兩個可能的路徑

3.1.4 地震規模、頻率和能量

通常我們感覺到地震動的大小與地震震源本身的大小及我們和地震震源之間的距離都有關係。在本小節中將討論地震震源本身之大小，以地震規模(earthquake magnitude)表示。此外，我們也討論地震規模與地震發生頻率和地震能量之間的關係。

地震規棋的觀念是芮氏(C.F.Richter)在1935年所提出的。芮氏地震規模是以地震儀所記錄到的地震波振幅為基礎。當地震震源的大小一定時，距離震源愈遠震波的振幅就愈小。當與震源的距離一定時，則震波的振幅與震源的大小成正相關。芮氏地震規模被定義為M=logA，其中A為伍德-安德森(Wood-Anderson)式短週期地震儀在距離震央100公里處所量測得到的地震波記錄之最大振幅，以微米(micron)為單位。但是地震並非都發生在距離測站100公里處，且地震波之衰減(即震波振幅隨震波傳播距離增大而減小的現象)與震波之週期有關。因此，在計算地震規模時，我們亦必須考慮震央距離(epicentral distance)和震波週期，如下列公式

$$M=\log_{10}(A/T)+q(\triangle，h)+a \qquad (3.7)$$

其中 M: 地震規模

A: 地震記錄最大振幅(微米，即10^{-6} 公尺)

T: 震波週期(秒)

q: 與震源之距離的震波衰減修正公式

△: 震央距離

h: 震源深度

a: 經驗常數

由於地震規模是以對數為基礎，因此地震規模值增加1.0,即相當於地震振幅為原振幅的10倍。由此類推，地震規模8.0的地震振幅為規模2.0的一百萬倍。目前全球所觀測到的最大地震之規模為8.9。規模9.0以上的地震未曾發生過。規模7.0以上的地震若發生在陸地上會造成大災害，如發生在海底會造成海嘯。規模在5.0-6.9的地震若發生在陸地上會造成災害。地震愈淺，災害愈大。規模

3.0-4.9之地震通常不造成災害，但人體可感受得到。規模在2.9以下之地震，人體通常感覺不到。規模在1.9以下之地震，僅高倍率之地震儀在小的震央距離範圍內才可偵測得到。表3.1說明不同規模之地震發生之頻率(Gutenberg andRichter,1954)。

表3.1 地震規模與地震發生頻率之關係

地震規模	每年發生次數
>9.0	0
8～8.9	1
7～7.9	18
6～6.9	108
5～5.9	800
4～4.9	6,200
3～3.9	49,000
2～2.9	300,000

由表3.1可知，大地震發生之次數較少，小地震發生之次數較多。從統計研究中發現，此一地震發生之頻率(即每單位時間內地震發生之次數)的對數與地震規模有一線性關孫，即

$$\log N(M)=a-bM \qquad (3.8)$$

其中N代表某單位時間內規模介於M±δM/2之間的地震發生之次數，a和b為與某一特定地區有關之常數。a代表此特定地區內地震發生之頻率高低。b代表此特定地區內大地震與小地震發生機率之相關性;b值小時，大地震與小地震之發生機率比，較b值大時為大。換言之，若一個地區之地震頻率一定，b值小時，則發生大地震之機率較大。b值之大小亦隱含區域構造及應力之信息。實驗室內之研究結果顯示，應力高時b值較小，應力低時b值較大。全球性b值之平均值約為1。將b值小於1之地區歸類為b值低區，通常包含大陸板塊上之裂谷或存有深部震源的地區。b值大於1的地區歸類為b值高區，例如:中洋脊。b值之特性目前仍未完全清楚，仍有待進一步研究。

地震所釋放的能量與震波之振幅相關。而地震之規模與地震記錄之振幅的關係如式(3.7)所示的對數關係。因此，地震所釋放的能量與地震規模應為對數關係。大部份地震學者所使用的關係為Bath(1966)所建議的經驗公式

$$\log E(\text{焦耳})=5.24+1.44M \qquad (3.9)$$

在第二次世界大戰末期於日本廣島所投擲的原子彈之能量，約相當於規模5.3的地震所釋放的能量。根據式(3.9)，如果地震規模增加1，則釋放的能量增加為原能量的27.5倍。

根據Richter(1958)的研究，1918~1955年間全球發生的地震深度和次數與地震規模之關係如下表:

表3.2 1918-1955全球發生的地震深度和次數與地震規模之關係(Richter,1958)

地震規模	淺層地震 (0～70km)	中層地震 (70～300km)	深層地震 (>300km)
≧8.6	9	1	0
7.9～8.5	66	8	4
7.0～7.8	570	214	66

根據上表中地震規模、地震深度與發生次數，可以換算得知，約有四分之三的地震能量是為淺層地震所釋放的。

3.1.5 地震震度

地震動的大小或強度,簡稱為震度(intensity of earthquake)以震度階級(intensity scale,簡稱震級)來表示。震度階級在沒有地震儀以前，是根據人體的感覺、物體的運動和災害的程度來決定。在有適當的地震儀之後，震度階級是以地動加速度的數值來決定。震度階級有好幾種。表 3.3 為中央氣象局所使用的震度階級，亦即我國所用的震度階級，共分為 0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ七級。表中說明每一個震度階級之人體感覺、物體運動和災害情形，並列出其對應的地動加速度值(以 gal=cm/s2 為單位)。以人體感覺、物體運動和災害情形來決定震度階級是主觀的，以地動加速度值來決定震度階級是客觀的，兩者有時無法完全對應。舉例而言，地震動持續的時間可以影響災害的程度;相同的地動加速度因地震動時間長短所造成的災害並不相同。

表3.3 中央氣象局震度階級

震度（級）	名稱	說明	加速度（gal）
0	無感	地震儀有記錄，人體無感覺。	0.8以下
Ⅰ	微震	人靜止時或對地震敏感者可感覺到。	0.8～2.5
Ⅱ	輕震	門窗搖動，一般人均可感受到。	2.5～8.0
Ⅲ	弱震	房屋搖動，門窗格格有聲，懸物搖擺，盛水動盪。	8.0～25
Ⅳ	中震	房屋搖動甚烈，不穩物傾倒，盛水連容器八分滿者溢出。	25～80
Ⅴ	強震	牆壁龜裂，牌坊煙囪傾倒。	80～250
Ⅵ	烈震	房屋傾塌，山崩地裂，地層斷陷。	250以上

3.1.6 主震、前震、餘震和群震

地震之發生常為間歇性。常常一大群的地震在短時間內於某一小地區內發生。在描述這些地震時空分佈時，我們常將某一個較大的地震稱為主震(main

shock)。與此主震相關而發生在主震之前的地震，稱為此主震的前震(foreshocks)。與此主震相關而發生在主震之後的地震，稱為此主震的餘震(aftershooks)。前震和餘震之規模通常比主震小。因此，在主震發生之前，我們無法認定那些地震是前震。主震、前震和餘震之間，有某一特定之相關性，例如:同為某一斷層系統內之應力釋放或轉移所造成的。換言之，地震之發生將使地層中之應力和應變重新分佈，而前震、主震和餘震為在此應力和應變重新分佈或調整之過程中發生的。在主震發生之前和之後，前震和餘震通常延續幾天或幾週，但也可能延續達幾個月。大體而言，淺層地震比深層地震有較多的前震和餘震。前震、主震和餘震的相關性仍有待進一步研究。

並非每一群短時問內發生的地震都可分為主震、前震和餘震。

如果無法從這些地震中挑出明顯的主震，則稱這些地震為群震(swarms)。換言之，一大群小地震於短時間內於某一小地區內發生，則這群小地震稱之為群震。群震常發生於火山地區，特別是在中洋脊。群震之震源通常都很淺。

3.1.7 地震成因和斷層面解

地層的錯斷(faulting)是地震最主要的成因。地震還有許多其他的成因，例如，火山活動及炸藥和原子彈的爆炸…等，但其能量和發生的次數遠不及地層的錯斷。因此本小節僅討論地層的錯斷。圖3.10為地層錯斷發生程序之一個模式。圖3.10中之橫線表示地層之相對位置，縱線表示地層中一個強度較小的位置。假設地層為彈性體，則地層中之應力不斷地使地層產生變形而累積應變能(strain energy)，如圖3.10(a)至(c)所示。當地層之變形達某一程度，使地層中強度較小的位置無法再承受時，地層就突然沿著此強度較小處錯斷，並瞬間釋放出地層中所累積的應變能而發生地震，如圖3.10(d)所示。此強度較小處即成為斷層(fault)。此一地層錯斷而發生地震的簡單模式為H.F.Reid在1906年舊金山大地震發生後，根據地表之變形而想出的，因此稱為震源機制(earthquake source mechanism或focal mechanism)的Reid彈性反彈理論(Reid’s elastic rebound theory)。

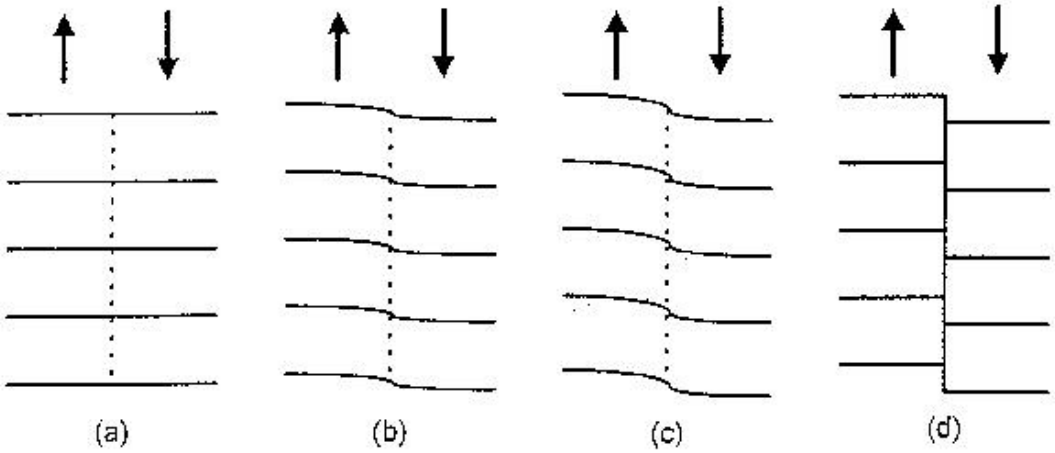


圖3.10 震源機制的 Reid 彈性反彈理論之程序示意圖。

當地層錯斷而造成地震時，斷層兩邊的地層作相對的運動。此相對運動實際上為一個面所區隔。此區隔的面稱為斷層面(fault plane)。此相對運動的形態決定斷層的類型。如圖 3.11 所示，斷層基本上可分為三個類型:平移斷層(strike-slip fault)、正斷層(normal fault)和逆斷層(thrust fault)。圖

3.11(a)表示斷層發生之前地層中強度較小的位置，此位置即為斷層發生時之斷層面，其與水平面之交角δ稱為傾角(dip angle)，其與水平面之交線的方向，稱為走向(strike)。當斷層發生時，若斷層兩邊之地層沿著斷層作水平的相對運動,如圖 3.11(b)所示，則此斷層稱為平移斷層。平移斷層又分為左移斷層(left-slip fault)和右移斷層(right-slip fault)。當您站在斷層的一邊看對邊(即另一邊)地層的移動，若對邊地層向左方移動，則此斷層為左移斷層(如圖 3.11b 所示);若對邊地層向右方移動，則此斷層為右移斷層。

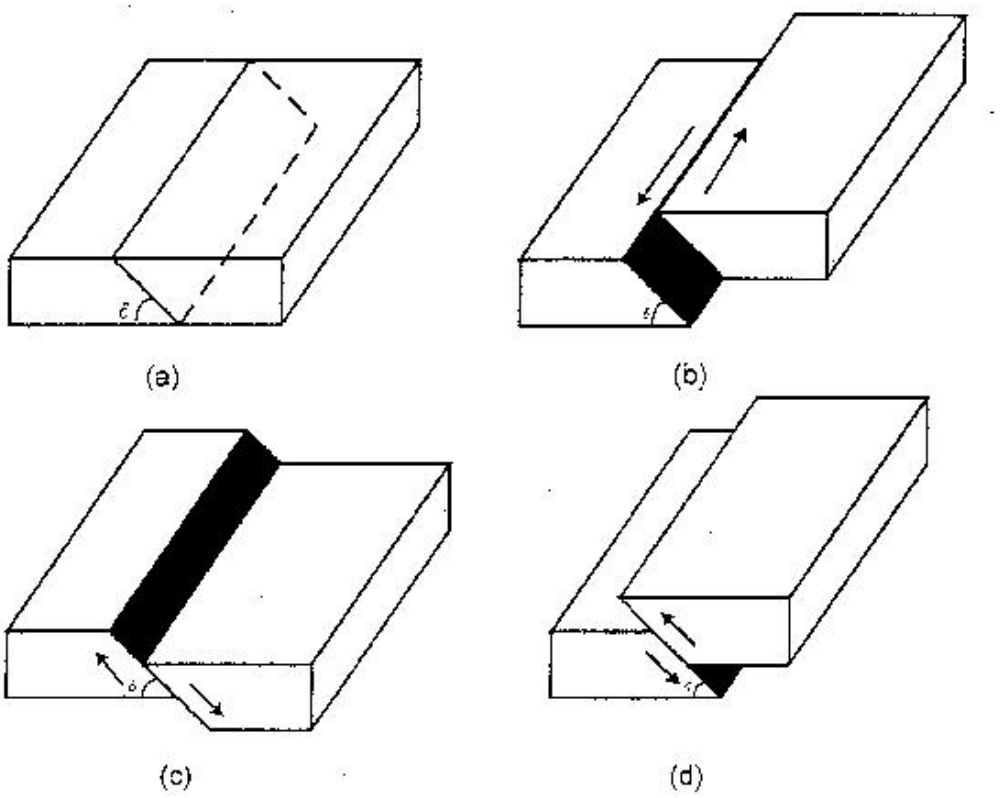


圖 3.11 地塊錯動之斷層型態示意圖。

當斷層發生時，若上邊地層沿斷層面向下滑動,如圖 3.11(c)所示，此斷層為正斷層;若上邊地層沿斷層面向上滑動,如圖 3.11(d)所示,則此斷層為逆斷層。事實上，斷層很少有純粹的正斷層、逆斷層或平移斷層。大部份之斷層都是混合型的,例如含有平移分量的 正斷層或逆斷層。正斷層通常是由拉張應力(tensional stress)造成的;逆斷層通常是由壓縮應力(compressional stress)造成的;而平移斷層通常是由剪應力(shear stress)造成的。

除了在地表附近之斷層外，造成地震之斷層通常是看不見的。那麼如何知道斷層面的傾角和走向呢?由於發生地震時斷層兩邊的地層作方向相反的運動，使得地震產生之震波有方向性之區別。地層若向前滑動，則此瞬間滑動使向前傳播的 P 波在記錄上之起始波形是上動的,使向後傳播的 P 波在記錄上之起始波形是下動的。在圖 3.12(a)中，假設有一個南北走向且垂直(即傾角為 90°)的左移斷層 FF' 。如圖所示,將震源區分為四個象限，則自第一和第三象限向外傳播的 P 波在記錄上之起始波形為上動的，自第二和第四象限向外傳播的 P 波在記錄上的起始波形為下動的，此上動或下動之波形最容易自記錄上的初達 P 波辨識。圖 3.12(a)中顯示地震記錄上之初達 P 波上動和下動的情形。

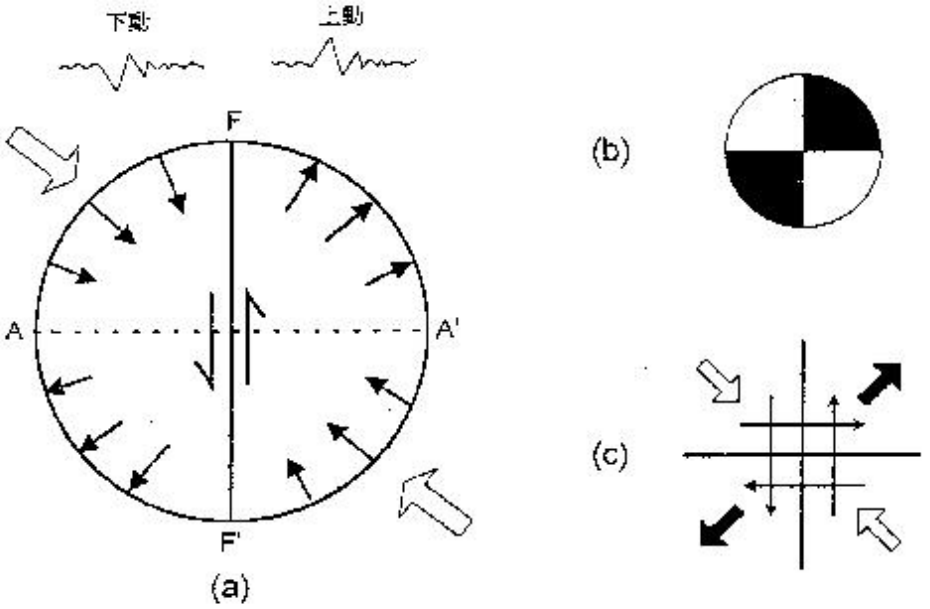


圖3.12 初達P波與斷層面解示意圖。

如果從各測站的地震記錄中讀取自圖3.12(a)中之地震向外傳播的初達P波之極性(Polarity)，即上動或下動，並計算自震源向外射出時P波之方位角和與鉛垂線之夾角，可以反過來推求地震發生時斷層面之態勢(attitude)和斷層面兩邊地層互動的方向。用下半球體(lower hemisphere)之投影來表示所推求得到的有關地震斷層面的資訊。以圖3.12(a)為例，可推求得到垂直於地面之左移斷層FF'和右移斷層AA'。實際上我們無法自地震初達P波之極性分別出是斷層FP或斷層AA'產生之震波，因此斷層FP和斷層AA'為所推求的兩個可能的斷層面，以圖3.12(b)表示。圖3.12(b)稱為圖3.12(a)中之地震的斷層面解(fault plane solution)。圖3.12(c)為產生此地震斷層面解之應力形態。每個斷層面解都包含兩個可能的斷層面，要知道是那個斷層面造成地震，我們必須再參考其他的資訊，如餘震分佈，地質調查資料…等。圖3.12(b)中所示為典型的平移斷層類型的地震斷層面解。圖3.13(c)和(d)分別為代表圖3.13(a)和(b)所示之正斷層和逆斷層類型的地震斷層面解。在圖3.13(c)和圖3.13(d)中對應於圖3.13(a)和圖3.13(b)之斷層，各位讀者知道應是那一個斷層面嗎?

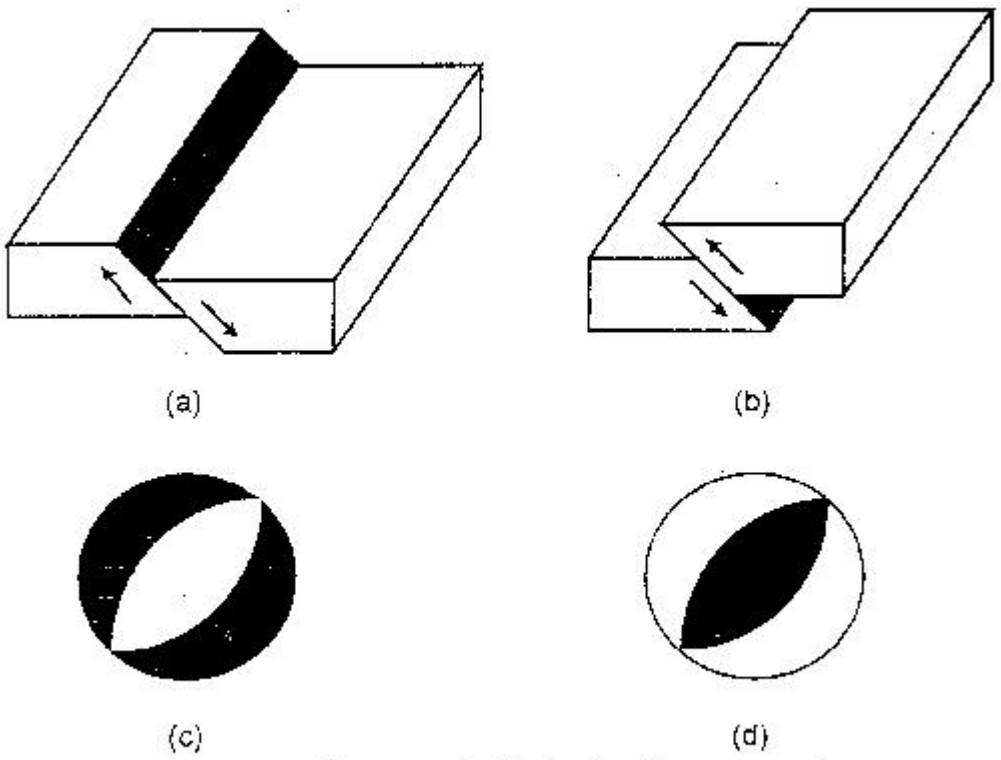


圖 3.13　正斷層、逆斷層與斷層面解示意圖。

3.1.8 體波波相

有關地球內部構造之知識大部份是研究地震體波(body waves)之走時(travel time)得來的。地震體波之傳播路徑可用波線(ray)來表示。在本小節中將把在地球內部穿過的波線分類，並給每一類波線一個適當的代碼，對應於每一類波線的體波即稱為一個波相(wave phase)，以該類對應之波線代碼命名。

地球大體上由固態的地函(mantle,含地殼 crust)、液態的外核(outer core)和固態的內核(inner core)三個主要之層次組成,如圖 3.14 所示。震波之波線自震源出發，經過地球內部，再回到地球表面。用下列代碼表示在地球內部不同位置的波線:在地函中之 P 波波線或 S 波波線亦以 P 或 S 表示;在外核中之 P 波波線以 K 表示;在內核中之 P 波波線和 S 波波線分別以 I 和 J 表示;在地函和外核之邊界(core-mantle boundary，簡稱 C/M 邊界)上之反射點,以 c 表示;在內核和外核之邊界(inner core-outer core boundary，簡稱 I/O 邊界)上之反射點,以 i 表示。我們可將波線分為五類。第一類之波線僅達地函，以 P,S,PP,SS,PS,PPP,…等代碼表示。第二類波線穿過地函，在 C/M 邊界反射後，再穿過地函回到地表，以 PcP,PcS,ScS,2PcP,…等代碼表示。第三類波線穿過地函和外核，以 PKP,PKS,SKS,2PKP,…等代碼表示。第四類波線穿過地函和外核，在 I/O 邊界反射，再穿過外核和地函，回到地表，以 PKiKP,PKiKS,…等代碼表示。第五類波線穿過地函、外核和內核，以 PKlKP,PKJKP,2PKJKP,…等代碼表示。圖 3.14 顯示一部份上述的波線。當地震震源不在地表時，震波可自震源向下傳播，也可向上傳播。向下傳播之震波到達測站時之波相如上敘，而向上傳播之震波，除了直接到達較近的測站者外，在地表反射，然後再向下傳播。此時，自震源到地表這段波線，以 p,s 表示。上述各波相，理論上應亦有對應的自地表反射而造成之波相，例如:pP,sP,pPKP,…等。圖 3.15 顯示各種波相之走時曲線。

地震波相除了體波之外，亦有表面波(suface waves)。表面波分為雷利波(Rayleigh wave)和洛夫波(Love wave),分別以 LR 和 LQ 代表。LR 和 LQ 比 P 和 S 慢到，因此於圖 3.15 中可見，LR 和 LQ 在 P 和 S 之後。

有關體波和表面波之描述和理論，請見下節。

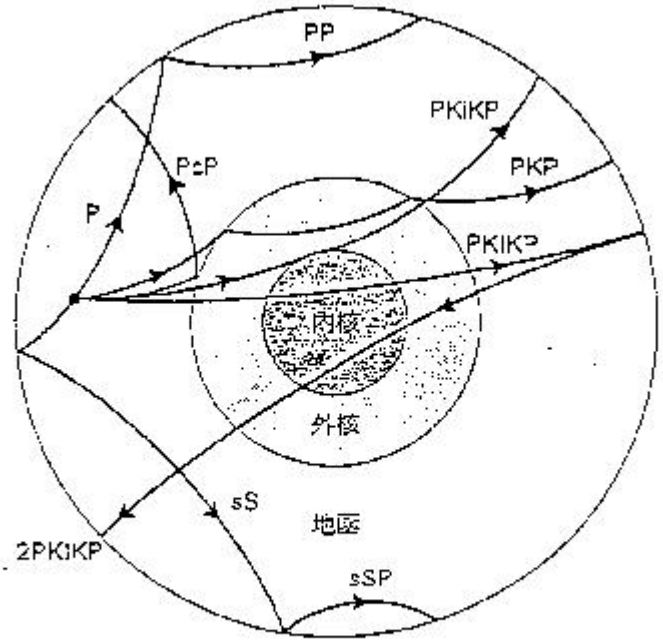


圖 3.14 幾種貫穿地球內部之波徑及名稱

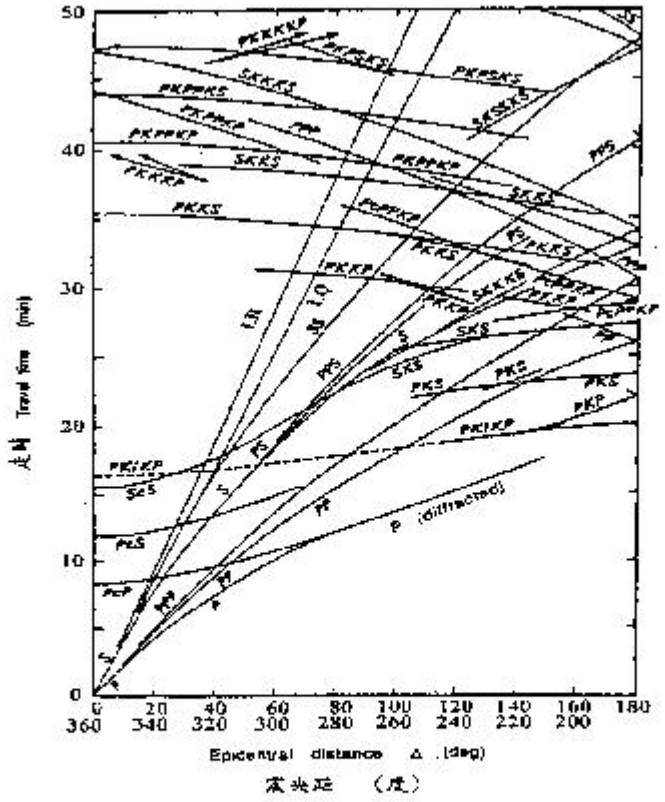


圖 3.15 震央發生在地表的各種波相之走時曲線圖。
(Bullen and Bolt,1985)

3.1.9 地震分佈

大體而言，有關全球性之地震分佈，我們早已有相當的瞭解。圖 3.16 為 Barazangi and Dorman(1969)所繪之 1961～1967 年全球 29,000 個地震之震央分佈圖。由圖中可明顯地看出，地震分佈有一定的型態。幾乎所有的地震都發生在帶狀的區域，稱為地震帶。由圖 3.16 可看出，全球有三個主要的地震帶，即環太平洋地震帶(Circum-Pacific belt)、歐亞地震帶(Alpine-Himalayan belt)和中洋脊地震帶(Mid-ocean Ridge belt)。這些地震帶與全球性之板塊構造(plate tectonics)及其演化有密切的關孫。大體而言，這些地震帶都發生在板塊的邊界。環太平洋地震帶主要與太平洋板塊的隱沒(subduction)有關。它約包含全球 80%的淺層地震(震源深度小於 70 公里)、90%的中層地震(震源深度介於 70 公里和 300 公里之間)和幾乎所有的深層地震(震源深度大於 300 公里;世界上仍未發生震源深於 720 公里的地震)。此地震帶因受板塊間壓力之影響，大部份地震屬於逆斷層類型。在此地震帶中有許多中層地震和深層地震的原因是有班氏帶(Benioff Zone)存在的緣故。在大部份環太平洋地區,沿著隱沒板塊之邊緣有許多地震發生，這些地震形成一個向大陸方向下傾的地震帶，稱為班氏帶。歐亞地震帶分佈於印尼-喜馬拉雅山-地中海地區，此地震帶主要是在印度洋之印度-澳洲板塊在印尼地區之隱沒、印度半島向北與亞洲大陸之碰撞及非洲大陸與歐亞大陸之碰撞所造成的。中洋脊地震帶僅含全球約 5%之地震，但在板塊構造上有很重要之意義。中洋脊長約八萬公里，為地球上最長的連續山脈。它代表海底擴

張(sea-floor spreading)中海洋板塊產生的地方。此地震帶中之地震幾乎全是淺層地震。沿中洋脊中心分佈之地震多屬張裂性的正斷層類型，代表中洋脊受拉力而張裂，而沿中洋脊之轉型斷層(transform faults)分佈之地震則屬平移斷層類型。

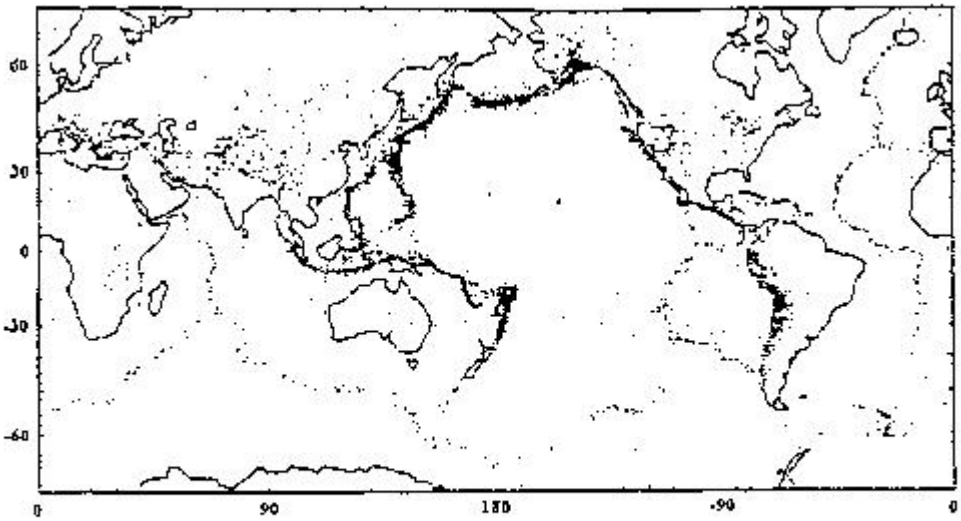


圖3.16 1961～1967年全球29,000個地震之震央分佈圖 (Barazangi and Dorman, 1969)。

§3.2 震波傳遞（屬理論部分可省略）

對物體施予一撞擊時，撞擊放出之瞬間能量，會以振動的方式，傳播到物體內每一角落，並傳回物體之表面。若在物體表面接收這些由物體內部傳來的信號，並加以分析，則可瞭解物體內部之情形。針對地球而言，最大的撞擊莫過於地震，當大地震發生時，釋放之震波可貫穿地球內部，並把地球內部的信息帶到地球表面來;分析地表上地震儀所收錄的地震波信號，當可解讀地球內部的構造。分析地震波所根據的即由彈性力學所發展出來的震波傳遞(wave propagation)理論。

3.2.1 應力(stress)與應變(strain)

一彈簧受到拉力作用時，會產生伸張，當拉力消失時,彈簧即恢復原狀。在彈性極限範圍內，拉力 F 與彈簧伸張量△x，成為一簡單的關係:F=k△x，稱為虎克定律(Hooke’ s law)，k 為彈性係數(elastic constant)。此彈性的特性，不僅適用於彈簧。大部份地球物質多少都具有一些彈性，當地球物質受到外力作用時，例如有一地震波通過，地球物質將產生變形，有的部份伸張，有的部份壓縮，或扭曲。當地震波通過後，大部份的地球物質都可以馬上恢復原狀，此為彈性的部份;但少部份無法完全復原，為非彈性的部份。

地球物質彈性的部份適用虎克定律。而非彈性的部份，一般以非彈性衰減(nonelastic attenuation)加以描述。

虎克定律是建立物體所受的應力與產生的應變之間關係的重要定律。應力是指物體內一點，其單位面積上所受到的作用力。正對單位面積之作用力，稱為正應力(normal stress)，平行於單位面積之作用力，稱為剪應力(shear stress)。正應力主要使物體產生脹縮，而剪應力使物體產生變形扭曲。

物體受力後會產生變形。定義物體內某一點，其單位長度所受到的變形量為應變(strain)。由於應變是兩長度量相比，所以不具單位(unitless)。與應力相似，應變也有兩種形式。一為正應變(normal strain)，代表在正應力方向上物體所受到的壓縮或伸張之程度(如圖 3.17a,b 所示)。另一為剪應變(shear strain)，代表在剪應力方向上所受之變形程度(圖 3.17c)。

物體內一點附近，有一單位體積 V=dxdydz，此單位體積受到正應變後，其單位體積產生脹縮變形為 V+△V(如圖 3.17d 所示，此時△V 為負值)，因此其體積脹縮應變(Dilatation)e 定義為

$$\theta = V/V \qquad (3.10)$$

3.2.2 彈性係數

虎克定律中之彈性係數代表物質受力後抵抗變形之強度，是一種非常重要的物質特性。在應用上，有四個係數常被考慮:K、E、μ、σ，茲分述如下:

(1)體積係數(bulk modulus)K:

假設有一正壓力 P 作用於一體積 V，如圖 3.17d 所示，此正壓力(向內為正)產生體積變化△V，則體積係數 K 之定義為

$$K=-P/\theta \qquad (3.11)$$

式中θ為體積脹縮應變，負號表示物體受壓力時體積縮小。體積係數 K 表示物體受到正壓力時，體積抗脹縮的強度。

(2)楊氏係數(Young's modulus)E:

考慮一長條形柱狀體，並將之拉長，如圖3.17a所示，拉應力F/A與長度應變$\frac{\Delta L}{L}$之比值定義為楊氏係數E，即

$$E=\frac{F/A}{\Delta L/L} \qquad (3.12)$$

楊氏係數代表物質受到拉力作用時，長度抗伸張之強度。

(3)剛性係數(rigidity或shear modulus)μ:

剪應力F/A與剪應變ϕ之比值定義為剛性係數μ，如圖3.17c所示，即

$$\mu=\frac{F/A}{\phi} \qquad (3.13)$$

剛性係數μ代表受到扭力作用時，物質抗扭曲變形之強度。在液體內，因無法保持扭曲作用(液體可流動)，故μ=0。

(4)泊松比(Poisson's ratio)σ:

考慮一長條形柱狀體，如圖3.17a所示。當受到拉力作用時，柱狀體在拉力方向上伸張應變（$\frac{\Delta L}{L}$），但在徑向上則產生縮短應變($-\frac{\Delta D}{D}$)。泊松比定義為

$$\sigma=\frac{\Delta D/D}{\Delta L/L} \qquad (3.14)$$

σ介於0與0.5之間。對一般地球物質而言，σ約為0.25。對液體而言(μ=0)，σ為0.5。對完全剛體(μ=∞)而言，σ為0。泊松比啟表示受正應力時物質橫向變形的程度，是地球物質很重要之一種特性。

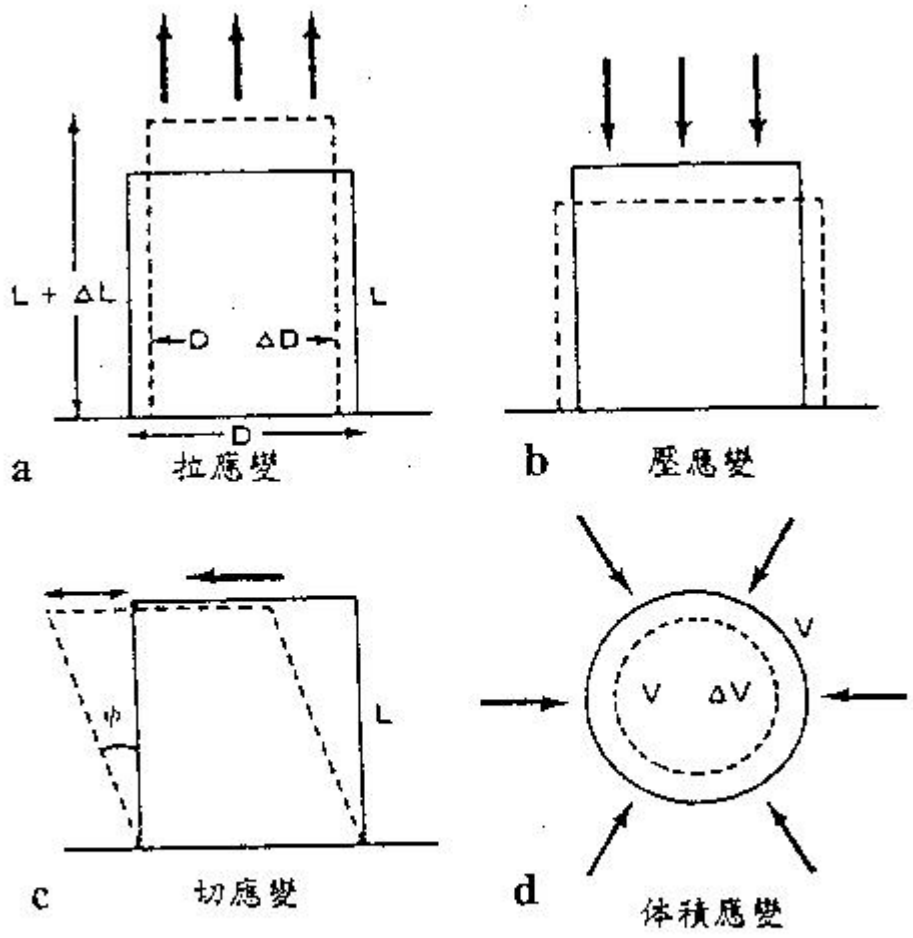


圖3.17 彈性應變之一般類型

上面所提的四個彈性係數中，只有兩個是獨立的。換言之，即任何一個彈性係數都可用兩個其他的彈性係數來表示。我們通常將上述的係數分成兩組，即(K，μ)和(E，σ)。此四個係數關係為:

$$E = 9\mu K/(\mu + 3K)$$
$$K = E/3(1-2\sigma) \qquad (3.15)$$
$$\mu = E/2(1+\sigma)$$
$$\mu = (3K-2\mu)/(6K+2\mu)$$

3.2.3 波動

當震波經過地球內部時，地球內部一質點受到震波帶來的力量之衝擊(即應力作用)而產生變形(即應變)，此質點開始運動(即產生位移)將波傳遞過去。上面已說明過虎克定律，用以描述物體內一質點受力應變之情形。但質點受力運動，有運動定律加以規範。運動定律與虎克定律連接起來，即可建立波動方程式，用以描述震波在物體內之傳遞。

當質點受到正應力作用時，體積產生脹縮現象。震波的傳遞方向若與此脹縮運動之方向一致時，稱為壓縮波(Compressional Wave)，在地震學上稱為P波。P波之速度為

$$V_P = \sqrt{\frac{K + 4\mu/3}{\rho}} \qquad (3.16)$$

當物質受剪應力後，在剪切方向產生變形現象。震波的傳遞方向若與此剪切變形之方向垂直時，稱為剪力波(shear wave)，在地震學上稱為S波。S波之速度為

$$V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \qquad (3.17)$$

在一般之物體內，存在兩種基本的震波，即P波及S波。很明顯的，Vp> Vs。對地球物質而言，一般可假設$V_P = \sqrt{3}V_S$。P波比S波傳播得快，在地震記錄上P波先到來，稱為初波(Primary wave)。S波比P波慢到，稱為次波(Secondary wave)。圖3.18為理論合成之震波。由於液體內μ=0，故S波不存在。地球內之外核因係液體，無S波通過。

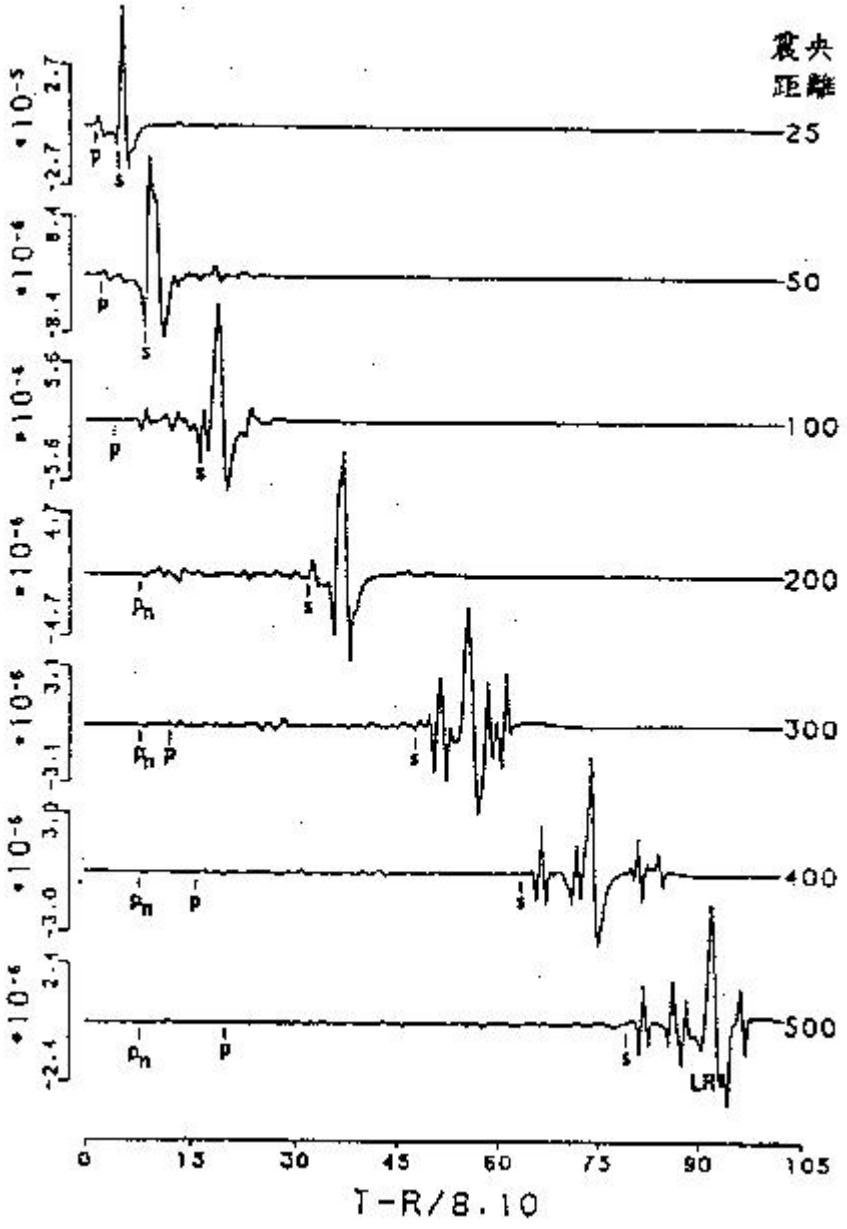


圖 3.18 理論震波。所使用之模型為一單層地殼(Vp=6.15，Vs=3.55，ρ=2.8)置

於半空間之地函(Vp=8.09，Vs=4.67，ρ=3.3)之上。震源深度10km。Pn為沿地殼下界面(即Moho不連續面)上來之折射波，P、S為直達波，LR為表面波。

3.2.4 體波

在介質內部傳遞的波，在地震學上稱為體波(Body Wave)。體波有P波和S波。P波以縱波的方式傳遞，S波以橫波的方式傳遞。

當波碰到界面時，部份能量被反射，部份能量折射進入另一側之介質。反射波及折射波之方向可用斯涅爾定律(Snell's Law)來決定。依據斯涅爾定律，當波進入介質後而在介質中傳遞時,其平行於界面方向之波數分量不改變(如圖3.19所示)，即

$$\frac{\sin i_P}{V_{P1}} = \frac{\sin r_P}{V_{P2}} = \text{常數} \qquad (3.18)$$

在反射震測學上，常假設波幾乎垂直入射，亦即入射角、反射角都很小。此時反射係數R和穿透係數T約略為垂直入射波之反射係數和穿透係數，即

$$R = \frac{A_r}{A_i} = \frac{\rho_2 V_2 - \rho_1 V_1}{\rho_2 V_2 + \rho_1 V_1} \qquad (3.19)$$

$$T = \frac{A_t}{A_i} = \frac{2\rho_1 V_1}{\rho_2 V_2 + \rho_1 V_1} \qquad (3.20)$$

式中Ai、Ar、和At分別表示入射波、反射波和穿透波之振幅，ρ_1，V_1及ρ_2，V_2分別為介質1和介質2之密度和P波速度。

當介質中之介面為水平介面時,在鉛錘面上入射於介面的P波能量可分為反射波和折射波。反射波的能量又可分為反射P波和反射S波，而此折射波也可分為折射P波和折射S波。因入射波沿鉛錘面行進，其質點運動亦在鉛錘面上且平行於波進行方向。因此，反射S波和折射S波之質點運動亦在鉛錘面上(但垂直於波進行方向)，此S波稱為SV波(如圖3.20所示)。當入射波為SV波時，其反射波和折射波亦可分為P波和SV波。在介面上由P波變SV波或由SV波變P波之現象稱為波能之變換。當入射波為S波,且其質點運動為水平方向(即重直於鉛錘面)時，我們稱此S波為SH波。此時，不論其反射波或折射波，亦僅為SH波。

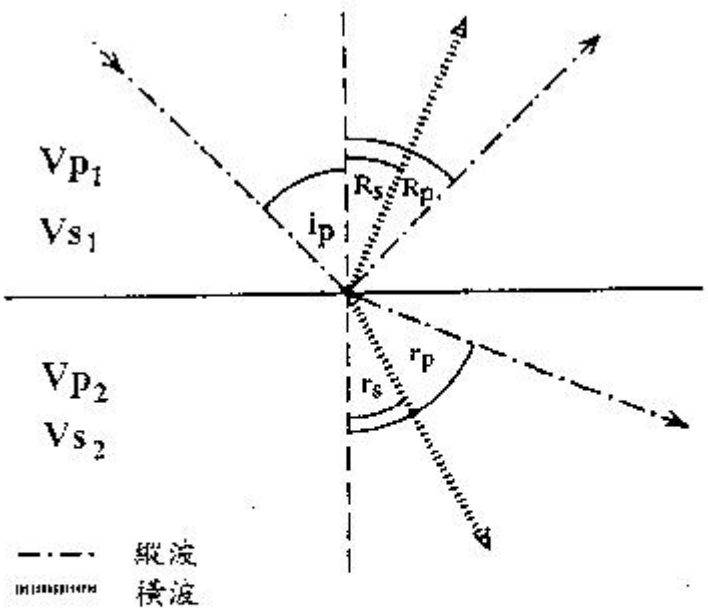


圖3.19 入射P波及其所產生之反射波和折射波，i為入射角，R為反射角，r為折射角及V為震波速度。

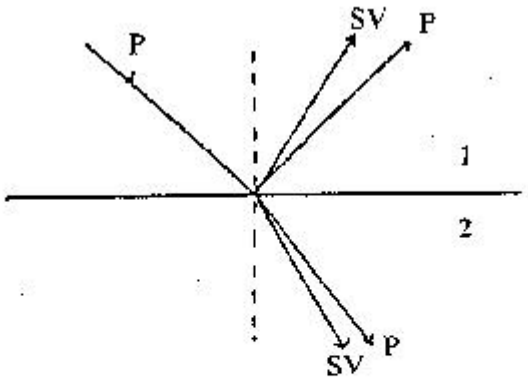


圖3.20 P波入射後，可反射成P波和SV波及折射成P波及SV波

3.2.5 表面波

震波除上述之體波外，亦有一種存在地表附近且沿水平方向傳遞之波，稱為表面波(Surface Wave)。由於表面波係沿著二維之地表面傳遞，其振幅隨距離之平方根衰減(即振幅以 $\frac{1}{\sqrt{r}}$ 方式衰減)，因此表面波衰減比體波慢(體波振幅以

1/r方式衰減)。因此，經過一段長距離(幾千公里)後，表面波成為地震紀錄上最顯著的波相(圖3.21)。

我們已知表面波之能量大都限制在接近地表附近，通常頻率較低的波，波長較長，牽涉到較深的構造，例如週期100秒之波長可到達100公里深(上部地函)，因此有較快的速度。反之，頻率較高的波則有較低的速度。故觀測到的表面波，低頻部份先進來，高頻部份後進來，亦即不同頻率的波散佈在地震記錄時間軸上不同的位置，形成一波包(Wave package)(圖3.21)。

表面波可視為震波陷於地層內因共振而匯聚起來的能量。由於質點運動的方式不同，在鉛錘面上質點運動共振產生之表面波，稱為雷利波(Rayleigh wave)，其質點運動含徑向及垂直向，形成一種橢圓倒退的滾動(ground roll)，如圖3.22所示。雷利波可於長週期鉛錘方向之地震記錄上觀測到，稱為LR(Long Rayleigh)。至於SH方向上之質點運動，則形成一種切向運動的表面波，稱為洛夫波(Love wave)，如圖3.22所示。洛夫波可於長週期側向之地震記錄上觀測到，稱為LQ。表面波主要牽涉到S波速度構造，洛夫波祇受S波影響，雷利波則包括P波、S波，但以S波為主(因S波振幅大)。因係干涉造成，表面波比體波速度慢，其中雷利波之速度又比洛夫波慢。體波一般在短週期(～1秒)地震儀上可清楚記錄，但表面波則常以長週期(>10秒)的地震儀來記錄。過去數十年來，利用1000公里～10000公里距離所觀測到的表面波，可獲得海洋或大陸地殼及上部地函的速度構造，例如有關軟流圈低速層之存在，及不同板塊的側向構造變化。對大構造之研究，表面波分析極為重要。

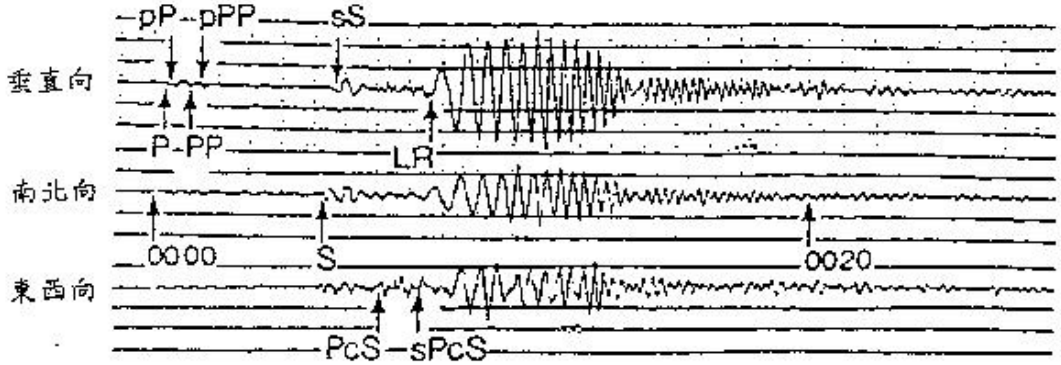


圖3.21 WWSSN長週期地震儀所接收之真實地震記錄。

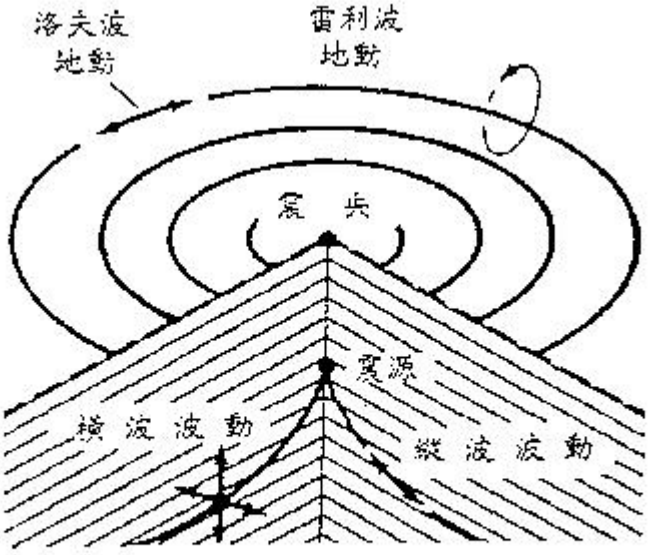


圖 3.22 地震所產生之體波和表面波之基本類型

3.2.6 自由振盪

一面鑼受到敲擊時，整面鑼會振盪起來。同樣的道理，當大地震發生時，地球好像挨了一棍，全身就開始抖動起來。由於地球有一定的層狀構造，包括內核、外核、地函、地殼，因此抖動(即為共振)有一定的型態。這種大地震造成的全球共振，叫做自由振盪(free oscillations)。

地球的自由振盪有兩種型態，其一為扭動的，稱為扭振盪(torsional oscillations)。扭振盪祇有剪切量，祇能在儀器水平分量記錄到的地振動觀測得到，非常類似表面波中的洛夫波(如圖3.23a所示)。另外一種振盪的型態以脹縮為主，稱為球振盪(spheroidal oscillations)。球振盪兼具徑向及切向之共振成分，非常類似表面波中的雷利波(如圖3.23b所示)。球振盪最簡單的型態為徑向振盪(radial oscillations，如圖3.23c所示)。

地球的自由振盪週期可以很長(100秒～3000秒)，一般使用應變儀(strain meter)，甚至重力儀(gravimeter)來觀測。1960年智利大地震後世界各地許多測站都觀測到很相近的超長週期震波，其週期與理論推測也很吻合，從此肯定自由振盪現象之存在。

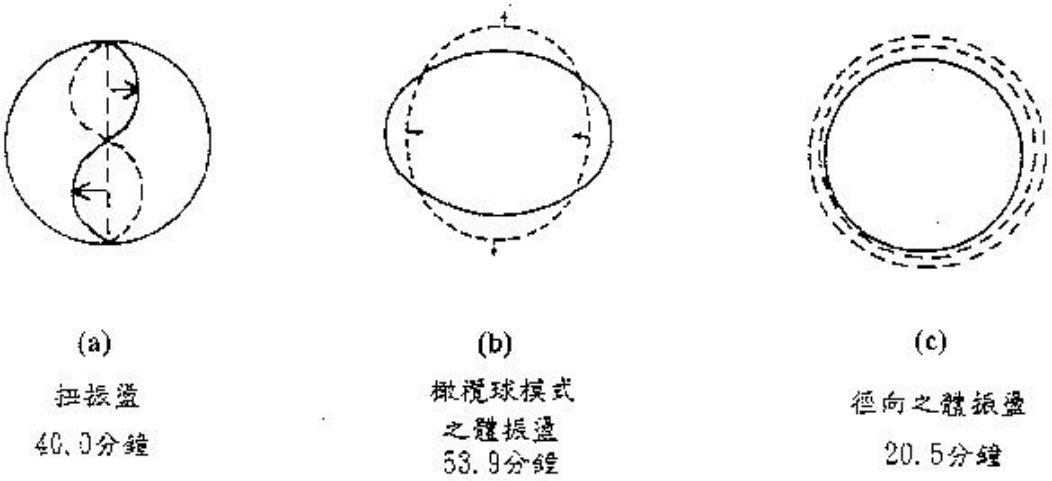


圖3.23 地球自由振盪時地表運動之基本形態

§3.3 震波與地球內部構造

3.3.1走時曲線

一個地震發生後，震波即經過地球內部向外傳播，此時若在地表不同位置佈置地震觀測站，即可收錄這些震波信號。距離震源愈近的測站愈早收到信號，愈遠的則愈慢收到，不同距離相對於不同的時間，可建立走時曲線(travel time curves)。走時曲線蘊藏震波經過地球內部時的經歷情形，利用走時曲線可將地球內部的情形剝繭抽絲的推測出來。

每年全球約有10^5個規模3以上的地震發生。這些地震中規模較小的，可用以研究較小範圍之構造，例如板塊隱沒作用等。規模較大的(規模6以上)，其震波散佈到全球各角落，可以用來研究全球構造。自然界發生的無數地震，無疑是提供人類一項最好的工具，用以研究**地球內部構造**。

十九世紀時，許多數學家包括Cauchy、Poisson、Stokes、Kirchaoff、Kelvin、Rayleigh等人將震波傳遞理論不斷向前推進，但到1892年Milne才設計出可佈於全球各地的地震儀。到1920年約有125個近代地震儀安置在世界各地，利用這些與日俱增的地震記錄，二十世紀前半葉，地震學家把許多相關的地震波相連結起來，建立全球性的震波走時曲線，例如1940 Jeffreys-Bullen表(圖3.15)，這些走時曲線協助地球科學家建立地核、地函、地殼之地球架構，並完成有關地球內部密度、壓力、重力、壓縮係數,剛性係數等重要物理參數之測定。1960年代冷戰時期，美、蘇二強為牽制彼此間的核武競爭,設立了全球地震觀測網(Worldwide Standardized Seismographic Network ,WWSSN)，該地震網每一測站設有三個(三向量)短週期、三個長週期的地震儀，短週期記錄有清楚的P波等波相可研究體波在地球內部之傳遞，長週期記錄則主要用以研究表面波。到1967年WWSSN在全球60個國家共設了120個站，其中ANP測站即設台灣北部陽明山的鞍部。此世界網不僅有效的監測核爆，也記錄了無數珍貴的全球性地震資料，甚至可用於全球構造的掃描逆推(tomograph)，促進人類對地球的瞭解。1980年代由於電腦科技精進，世界網也更新為數值記錄，並以數位傳輸，將全球各地發生的地震不斷的送到美國華盛頓記錄中心收錄,此IRIS記錄中心可透過全球數據

網路，將資料提供給各國科學家使用。

一地震紀錄可提供兩種訊息，一為震波到達的時間，另一為震波波形。相較於物理，即分別牽涉到運動學(kinematics)及動力學(dynamics)的問題。牽涉到時間的運動學，問題較單純，這中間最基本的即為走時曲線及其理論之建立。影響震波傳遞時間的主要為其路徑上物質的傳波速度，波經過這些物質時之路徑則由斯涅爾定律控制，考慮圖3.24。在(a)圖中波遇到一速度較高之界面，向外折射。(b)圖中若波遇一連串速度增加之地層，則波線將逐漸向上彎曲(即向速度低的方向彎過去，此即"波往低速跑")。(c)圖中，波遇到一低速界面，向下折射。(d)圖中過到一連串速度降低之地層，則波線逐漸向下彎曲。

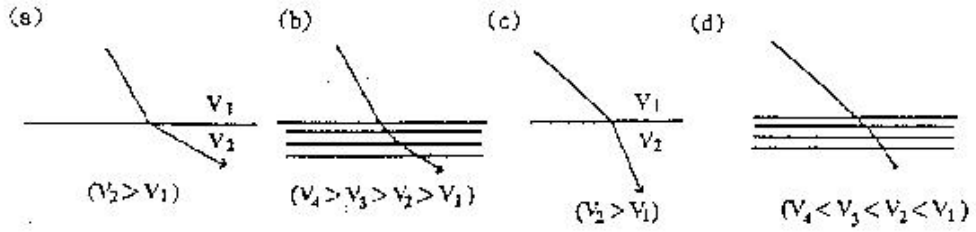


圖3.24 震波依斯涅爾定律調整前進方向，(a)及(b)為經過高速層之情形，(c)及(d)為通過低訴層之情形。

3.3.2 地球內部構造

地震學提供人類最精確的一項工具，用以探測詳細的地球內部構造。有三種不同的地震信號皆成功的應用於地球構造之推演:(1)體波之走時曲線，(2)長週期表面波之頻散分析，(3)超長週期之自由振盪特徵譜(eigen-spectra)。後兩者利用不同週期信號反映不同深度構造之特性，將地函之情形表現出來，理論牽涉頗多數理推演，恕不討論。本節僅著重於利用走時曲線來推測地球內部速度構造。

圖 3.25 為地球內部之速度分佈，包括 P 波、S 波、密度及溫度、壓力。地球大致可分為**地殼、地函及地核三部份**，茲分述如下:

(1)**莫荷不達續面與地殼**

1909 年，莫荷(Mohorovicic)利用 10°距離所收到 Kulpa Valley 地震(圖 3.26)，發現在地震紀錄上有兩組明顯的 P、S 波，定名為 Pn(Sn)及 $\overline{P}(\overline{S})$，他推測 Pn 速度很快(約 7.8 公里/秒),可能係沿著某一高速界面前進，深度在 54 公里。$\overline{P}$ 則為直接通過上層之信號，速度 5.6 公里/秒。後來在世界各地均發現此一高速界面，定名為莫荷不達續面(Moho discon)，莫荷面以上為地殼(crust)，以下則為地函(mantle)。

1923 年，康拉德(Conrad)觀測到澳洲 Tauren 地震有一速度 6.3 公里/秒之波相,稱 P*，他推測 P*係沿著地殼內一界面而來，此界面分開上部地殼(以花崗岩為主)，及下部地殼(以玄武岩為主)。因 $\overline{P}$ 大都經過花崗岩(granite)層，Jeffreys 將之易名為 Pg。

大陸地殼與海洋地殼截然不同。早在 1928 年，Stoneley 利用通過大陸及海洋之表面波頻散曲線之不同，倡議海洋地殼厚度不大於 10 公里，其下為橄欖岩質(Olivine)之地函。近年來，WWSSN 提供大量通過海洋路徑之表面波，除了確

定深度 100～200 公里上部地函之低速度層(即為軟流圈)外，亦提出許多側向變化，及非均向性之問題，對瞭解海洋地殼及地函之構造貢獻極大。

大陸地殼一般可分為三層(圖 3.27)，第一層為變質岩或沉積岩，厚度 5～10 公里，第二層到康拉德界面之上，以花崗岩為主，厚度 10～20 公里，以上二層合稱為上部地殼。第三層則為下部地殼，以火成岩或火山岩為主，厚度為 15～20 公里。莫荷面為地殼之下界面，其下為地函，以橄欖岩(peridotite)或榴輝岩(ecodigite)為主。大陸地殼厚度平均為 40 公里，但在板塊活動旺盛的年輕造山帶，如喜馬拉雅山底下可能深達 60 公里。古老的地質則較薄。台灣地區之地殼厚度約為 35 公里

海洋地殼厚度約為 10 公里，可分為三層(圖 3.27)，第 1 層厚度約 2～3 公里，以海底沈積物為主;第 2 層厚度 1～3 公里，為玄武岩流，其底部有熱水變質作用之侵入岩體;第 3 層厚度 5 公里，主要為輝長岩(gabbro)，在破碎帶處變質為角閃岩(amphiblite)。第 3 層底即為莫荷面，其下緊接上部地函之橄欖岩。

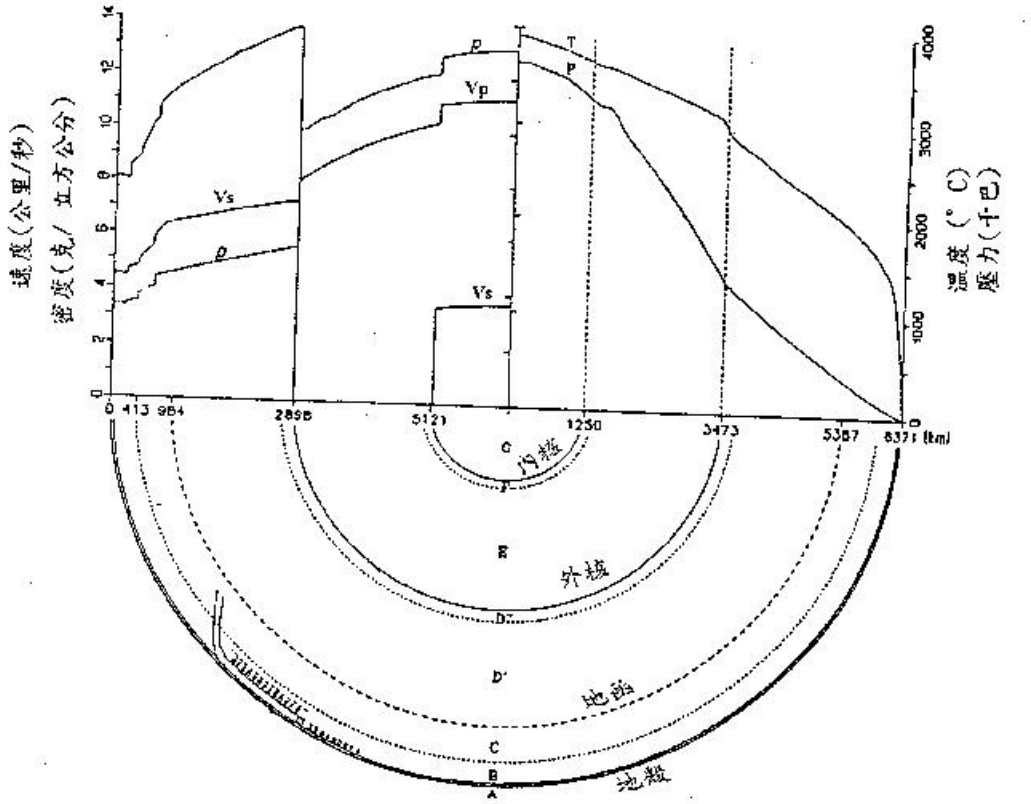


圖3.25地球內部構造，及P波、S波速度、密度、壓力、溫度在地球內部之分布曲線。地球內部大致可分為地殼、地函及地核。地核又分為液態之外核及固態之內核。

由速度曲線變化特殊之處，又可分出從A至G之細部分層，便於進一步討論。B及C層合為上部地函，其中含岩石圈及軟流圈。板塊隱沒最深可達700公里。D''及F為過渡帶。

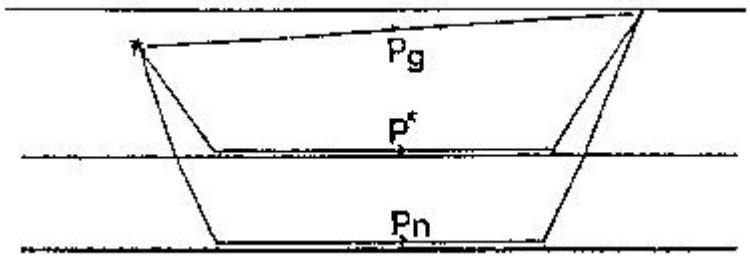


圖 3.26 在地殼內傳遞之震波，其中 Pn 沿莫荷不連續面，且以上部地函之速度(約 8.0 公里/秒)前進，P*為沿康拉德不連續面前進。Pg 則為直接穿過最上層(花崗岩層)之震波。對 200 公里遠之測站 Pn 可能比 Pg 早些進來，此震波為偵測莫荷面很重要之一信號。

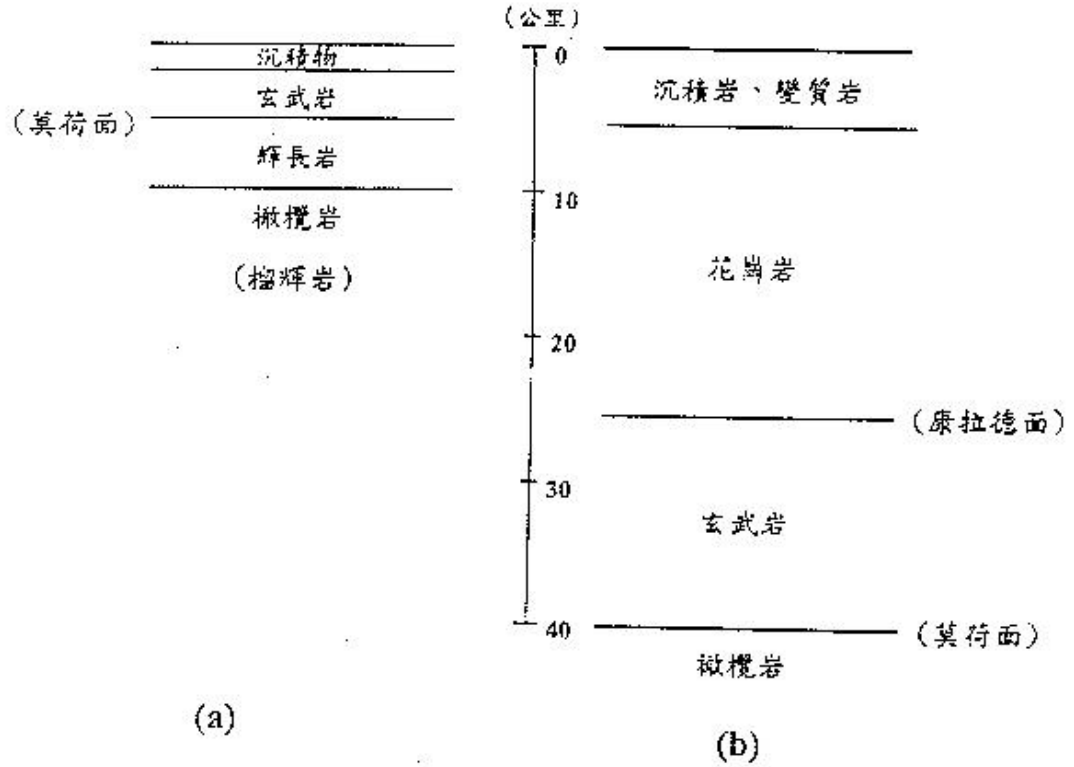


圖 8.27(a)海洋地殼，(b)大陸地殼之比較。海洋地殼與大陸地殼全然不同。大陸地殼含有大量酸性火成岩(花崗岩)，海洋地殼則以基性火成岩(玄武岩)為主。

(2)**地核之確定**

早在 1897 年，Wiechert 研究走時曲線之深度逆推時，即提議地球內部可能有一「地心」存在，稱之為地核(core)。(Wiechert 之英文名字 mantle，後來即被引用為地函(mantle)之名稱)。1906 年 Oldham 及 1913 年 Gutenberg 利用 105°～142°之間的陰影帶(shadow zone)(圖 3.28)，證實有一界面存在於 2900 公里深度處，(此界面稱為 Wiechert～Gutenberg 不連續面)，分開地函及地核。由於 105°～142°之間的陰影帶幾乎觀測不到 P 波，他們推測地核為低速層。

在 1939 年，Jeffreys 觀測到 Wiechert-Gutenberg 不連續面反射回來的地核波相(core phase)PcP 及 ScS，證實此一不連續面極為明顯(sharp)。近年使用大型核爆，及密集地震觀測網(例如 LASA)，可以很清楚看到這些 PcP 及 ScS 之微

細變化，用以研究地函地核界面之詳細情況。

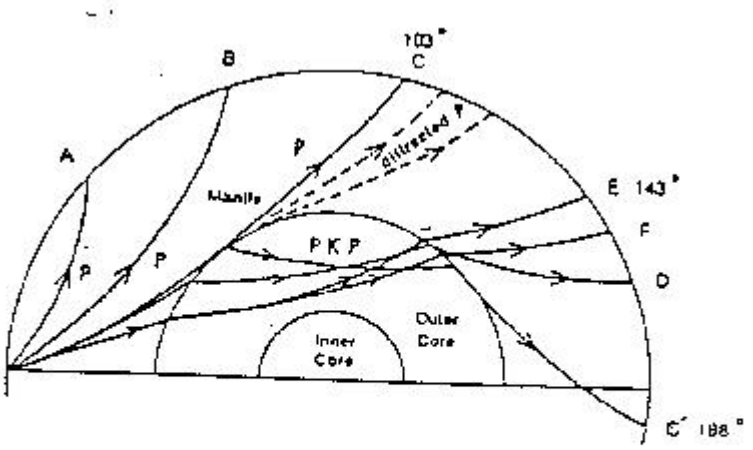


圖3.28 105° 至142° 之陰影帶係導自一低速地核存在之緣故

(3)**地函內之不連續面**

在深度1000公里以上之上部地函(upper mantle)，P波或S波速度在幾個深度位置有明顯的變化。1930年，Byerly and Lehmann發現在20°距離附近，P波的速度梯度變化，有快速增加的趨勢。

Jeffreys及Bullen在1939年證實此現象，稱為20°不連續面(20° disoontinuity)，他們並推測其發生之位置係在深度413公里處，此速度增加梯度異常的現象一直持續到984公里深處附近才消失。為方便討論起見，他們將地殼(33公里)定為A帶，莫荷面到413公里定為B帶，413公里到984公里定為C帶。984公里到2898公里(Wiechert-Gutenberg不連續面)定為D帶。很顯然C帶為一過渡帶(transition zone)，很有可能是地球物質在此處之壓力及溫度下產生相變(例如由石榴子石重新結晶成更緊密的尖晶石)。到D帶速度恢復穩定增加，是為下部地函。下部地函係地球內部最均勻穩定的地帶，經過此處之震波變化也極單純，因此我們可以利用遠距測站觀測到(teleseimic)之P波或S波波形，經扣除單純的下部地函波徑效應後，逆推複雜的震源機制。

另外，在1939年Gutenberg利用P波及S波振幅之變化，推測在100公里～200公里處有低速度存在。因此100公里以上稱為岩石圈(Lithosphere)，代表板塊運動中的板塊本身，100公里～200公里稱為軟流圈(asthenosphere)，代表地函上部對流可能發生的位置。

D帶下部接近Wiechert-Gutenberg不連續面附近，由密集測站構成之地震觀測網發現速度梯度亦有變化異常，一般將2700公里以上定為D' 帶，而2700公里～2900公里之間則定為D"帶。D"為過渡帶，牽涉到核～函關係(core～mantle coupling)，對於地函內之對流機制之瞭解很重要。

(4)**地核之不連續面**

1936年，Lehmann發現在陰影帶內(105°～142°)並非完全無P波進來，此帶內之微弱信號早期常被推論為地核產生之繞射PKP波 (diffracted PKP)。但Lehmann認為繞射PKP不可能有如此大的振幅，她堅持有一高速的內核(inner

core)存在，產生反射之PKiKP波（圖3.14)。1938年，Jeffreys利用理論推導支持Lehmann之看法，他並且推測內核半徑有1250公里，在外核與內核之間有一150公里厚的過渡帶，其速度梯度為負值。外核(outer core)由於不通過S波，被認為屬液態，現在認為係在高溫(3000°C)高壓(2000kbar)下產生之鐵鎳電漿物質，成為地球磁場之誕生地。外核定為E帶。內外核間之過渡帶稱為F帶，內核則為G帶。內核為固態鐵鎳合金，密度高達13.2克/立方公分。內核半徑所在之不連續面被稱為Lehmann不連續面。

§3.4 震波測勘

利用天然地震的地震波雖然可以幫助我們瞭解地下的速度及密度構造，但是若要探討某特定區域的地下構造，則地震資料略顯不足。在此情形下，我們常藉由人工震源產生震波，並在地表排列特定的受波器陣列，來收集震波資料並分析測區所涵蓋範圍的構造。

這種利用人工震源的測勘研究，基本上可分為兩類，第一類為折射震測，另一類則為反射震測。

3.4.1 折射震測

地質學家早在十八世紀即設定測點，測定震波傳播時間之觀念。德國人Wiechert於1907年分析大地震時之走時曲線(Time-Distance Curve)研究地球內部的構造。因此應用折射震測技術，可利用近地表震源所產生之震波，以最短之走時穿過地層，再折射回到地表面之時間-距離關係，獲取地下地質構造之資料，一般之折射震測工作，僅摘取縱波之初達波時間，唯後來之折射波亦可能提供很有用之資料。折射震測對於有低速層覆蓋高速層之地區，施行普測頗為有效，在工程地質上對於測定水壩及大型建築物位置下之底岩深度亦很有效。折射震測之支距遠大於折射地層之深度。在石油探勘上，其震源與受波站之間距，至少為2公里以上。

一、水平地層之折射震測

折射震測乃利用震波行經介質至受波器間最短時間到達的信號來分析地下構造。如圖 3.29 所示，假設有一個雙層水平地層，其上層地層之厚度為 z_1，速度為 V_1，下層地層速度為 V_2，且 $V_2>V_1$。當震波由震源向四面八方傳播時，直達波(direct wave)從震源至受波器以 v_1 沿地表傳播，傳播時間為 $t=x/V_1$，其中 x 為震源至受波器之距離。直達波在走時曲線上以直線表示，如圖 3.32 所示，該直線通過原點且斜率為 $1/V_1$。

然而，隨著受波器與震源距離的逐漸加大，在某一距離之外最早到達的信號會是沿著下層界面行走的折射波(refracted wave)或首波(head wave)。折射波或首波指的通常是當波往下傳至下層界面時，在臨界角，波會沿著下層界面以第二層的速度 V_2 前進，然後再以臨界角的方向往上傳回至上層界面，圖 3.29 所示。首波或折射波的傳波時間:

$$t=\frac{SA}{V_1}+\frac{AB}{V_2}+\frac{BR}{V_1} \qquad (3.20)$$

遵循斯涅爾定律: $\sin i_c=\frac{v_1}{v_2}$ (3.21)

$$t = \frac{2z_1}{V_1}\sqrt{1-\frac{V_1^2}{V_2^2}} + \frac{x}{V_2} \qquad (3.22).$$

在走時曲線圖上，上式為一斜率為 1/v_2 的直線且與時間軸在 $(2z_1/v_1)\sqrt{1-\frac{v_1^2}{v_2^2}}$ 相交。首波只有在入射波的角度等於大於臨界角時才會發生，從震源到會產生首波的這段距離稱為臨界距離(critical distance)。在臨界距離內不會存在首波，當波往下傳至下層界面時只會在下層界面產生反射波。自震源至直達波與首波同時間到達的那段距離則稱之橫跨距離(cross-over distance)。

如果要從折射震測中來了解地下的速度構造，我們必須先量出震源至各受波器的初達波到達時間，並且畫出走時曲線圖，如圖 3.32 所示。第一層介質的速度 V_1 可由直達波在走時曲線上的斜率之倒數求得。第二層的速度 V_2 則利用於橫跨距離之後的首波斜率之倒數求得。第一層介質的厚度可以利用首波與時間軸的交點來計算。

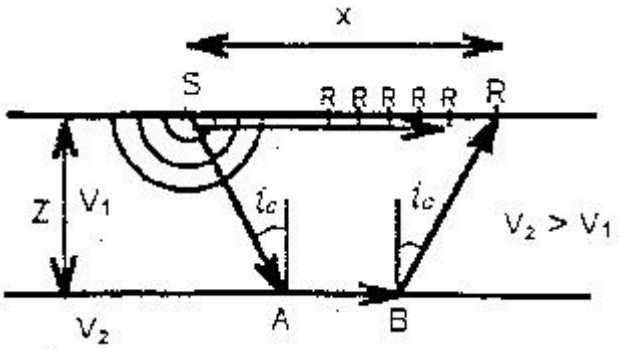


圖 3.29，一雙層水平地層，其上層地層之厚度為 z_1，速度為 v_1，下層地層速度為 v_2，且 v_2>v_1。當震波由震源向四面八方傳播時，直達波從震源至受波器之以 v_1 沿地表傳播，傳播時間為 t=x/v_1，其中 x 為震源至受波器之距離.在某一距離之外最早到達的信號會是沿著下層介面行走的折射波或首波。在臨界角，波會沿著下層界面以第二層的速度 v_2 前進，然後再以臨界角的方向往:上傳回至上層界面。

二、傾斜地層之折射震測

上面所提到的方法僅適用於水平地層。於傾斜地層，由於施測時之順斜(down-dip)或逆傾(up-dip))方向的交截時間(Intercept Time)會不一樣，必須綜合順斜與逆傾兩個方向的施測來求得真正的地下速度與地層厚度。

如圖3.30所示，假設地層之傾斜角為 δ，則在順斜炸測所得到的走時曲線可以用下式表示:

$$t_d = \frac{2z_d}{v_1}\sqrt{1-\frac{v_1^2}{v_2^2}} + \frac{x}{v_1}\sin(i_c+\delta) \qquad (3.23)$$

其中zd為震源至傾斜地層面的垂直距離。

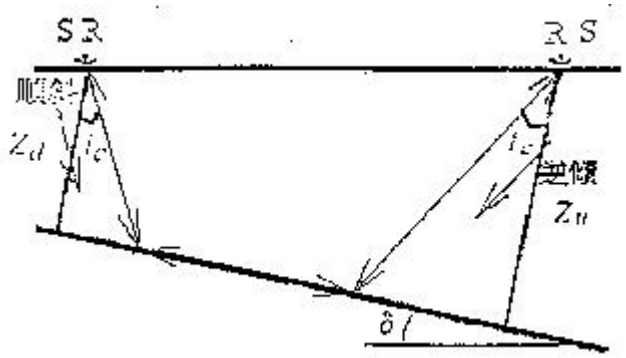


圖 3.30 地層之傾斜角為δ之傾斜地層，由於炸測時之順斜或逆傾炸測時首波到達的時間會不一樣，必須綜合順斜與逆傾兩個反向的炸測來求得真正的地下速度與地層厚度。

式(3.23)為一直線且斜率為$\sin(i_c+\delta)/v_1$，由上式所得到的地層速度$v_{2d}=-v_1/\sin(i_c+\delta)$為順斜視速度(Apparent Velocity)，它比地層的真正速度v_2慢。

而逆傾施測的走時曲線可以以下式表示:

$$t_u=\frac{2z_u}{v_1}\sqrt{1-\frac{v_1^2}{v_2^2}}+\frac{x}{v_1}\sin(i_c-\delta) \qquad (3.24)$$

其中zu為震源至傾斜地層面之垂直距離，在逆傾施測所得到的視速度$v_{2u}=v_1/\sin(i_c-\delta)$會比地層的真正速度快。

單由順斜或逆傾施測並無法準確得到地層的真正速度。然而，由於$\sin i_c=v_1/v_2$，因此當我們由順斜與逆傾兩次施測的走時曲線來得到i_c時，便可以得到v_2的正確速度。

只要地層速度是往下遞增，並且可以在走時曲線上區別來自各地層面的初達波，在多層均勻介質水平地層仍然可以利用上述的方法來決定地下的速度構造。如果從某一層折射來的波不是最早到達，那麼便會產生隱蔽層(hidden layer)，亦即我們將無法從折射震測求得該層的速度與厚度。當下層介質的速度比上層介質的速度慢時，由於不會產生首波，這種情形也會產生隱蔽層，亦即無法偵測到該低速層的資訊。

折射震測的應用範圍極為廣泛，它不僅是研究地球深部構造的一項重要方法，在石油工業以及大型工程建設規畫於淺層地質構造的研究上的應用也都極為重要和廣泛。

3.4.2 反射震測

雖然折射震測提供了一種簡便的地下構造探勘方法，但是若要得到較詳細的地下地質構造，則折射震測法略顯不足。反射震測法是一種較直接且可以準確的描繪地下構造形貌的探勘方法。

反射震測之優點係用同一系列之震源及受波站，可同時繪製許多地下地層界面，而且繪製較深地層與較淺地層之準確性相差不大。不像其他地球物理探勘法繪製地下地層之準確性隨深度之增加而遞減。因此，反射震測法不但可用於重大工程建設或一般礦物之淺層構造探勘，且可用於儲存油氣之深部構造封閉及地層封閉探勘，而且相當成功。

一、 水平地層之反射震測

如圖 3.31 所示，假設有一水平地層其厚度為 z 且震波波速為 v，當震波由震源向四面八方傳遞而碰到地層下界面時，部份能量會向下穿透並且有部份能量會在界面反射，反射角會等於入射角。反射波由震源至界面再返回地表被受波器接收的時間可以以下式表示：

$$t_{2way} = \frac{2}{v}\sqrt{z^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} \qquad (3.25)$$

其中 x 為震源至受波器的距離。式(3.25)所代表之走時曲線為一雙曲線，其對稱軸為時間軸。

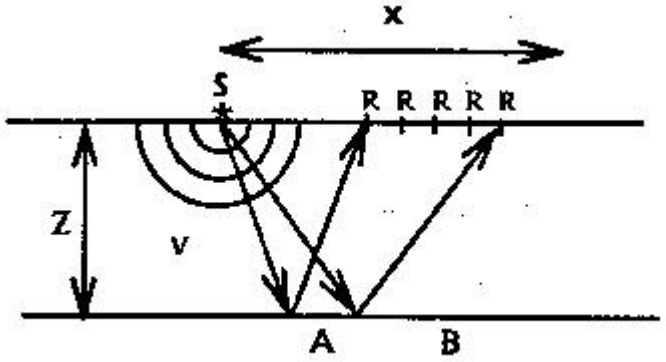


圖3.31假設有一水平地層其厚度為z且波速為V，當震波由地表向四面八方傳遞而碰到地層下界面時，部份能量會向下穿透並且有部份能量會在界面反射，反射角會等於入射角。

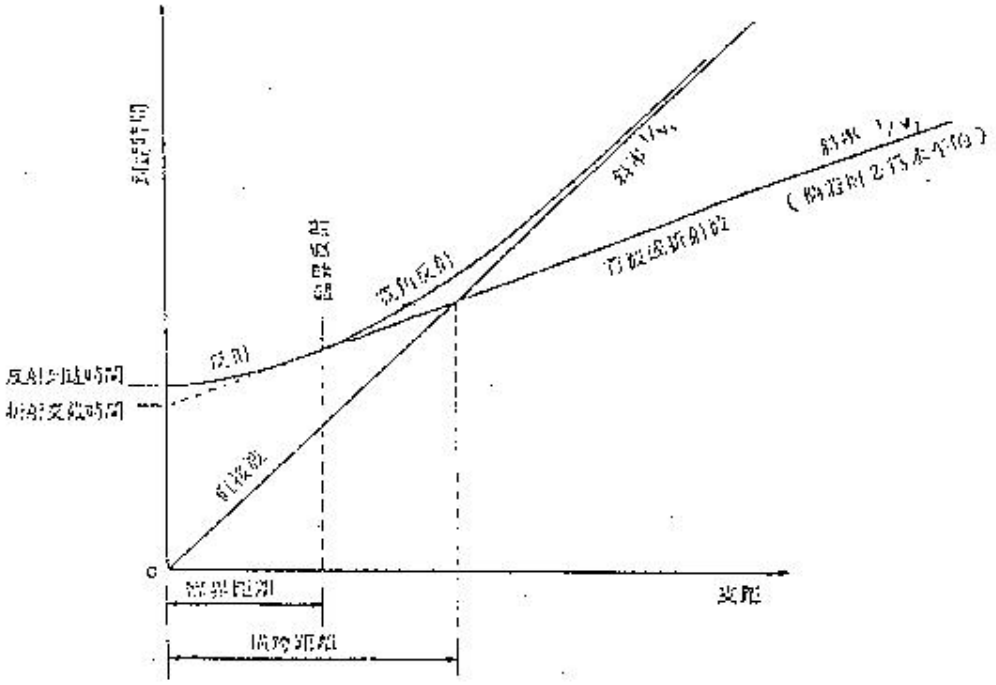


圖3.32 為直達波走時曲線、反射波走時曲線與折射波走時曲線三者間的關係。

圖3.32表示直達波走時曲線，反射波走時曲線與折射波走時曲線三者間的關係。反射波走時曲線與時間軸的交點於t=2z/V，亦即反射波垂直入射所行走的時間。

在臨界距離折射波則與反射波曲線相切。當水平距離加大時，反射波走時曲線逐漸趨近直達波走時曲線。

折射震測利用初達波到達的時間來求解地下構造，反射震測則需利用反射波的走時來解釋地下構造。利用反射震測法來描繪地下地質構造的基本概念是將於地表所記錄到的反射波時間，利用資料處理的步驟找到地下各地層界面反射點的位置。最傳統的反射震測法係連續剖面法，它是利用單一且連續的震源與受波站排列產生單一連續的反射點組成的剖面。

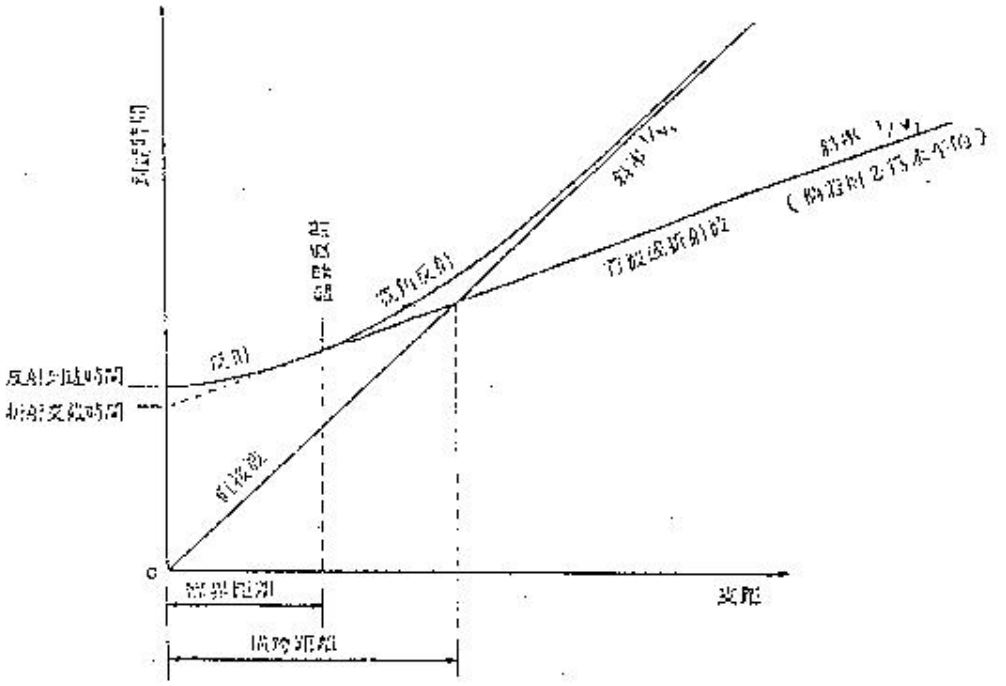


圖3.32 為直達波走時曲線、反射波走時曲線與折射波走時曲線三者間的關係。

二、 傾斜地層之反射震測

當地層界面非為水平時，反射點並非在震源與受波站間之中點，因此，要由擷取之反射波時間換算為反射層面深度時，所有之反射信號皆需經過移位處理(Migration)方可獲得反射點之確實位置。

設用兩個以上之受波站排列以撿拾來自同一地層面之反射波時，則由各反射波之時間差可換算為深度差，藉以估算出地層面之傾角。

三、同深點震測法

目前最常用的反射震測法為同深點(common-depth point，CDP)震測法。同深點震測法之排列型式，如圖3.33所示，該圖說明在不同的震源與受波站支距(offset)均可以獲得同一個反射點來的反射信號。這些信號代表的是來自同一個反射點的信號，其區別只有其走時。若將這些反射信號依支距大小排列，所得到的走時曲線也是雙曲線。因為這些信號皆是由同一反射點反射，如果沿著這條雙曲線將所有的信號相加，可以加強反射信號強度。將這個被加強的反射信號放置於雙曲線的頂點，該點支距為零(x=0)，該信號和當於當震源與受波站擺在同一位置時所得到的垂直反射信號。同深點震測法即集合各個不同位置的同中點重合信號組成同深點重合剖面，並利用該剖面來直接解釋地下構造。

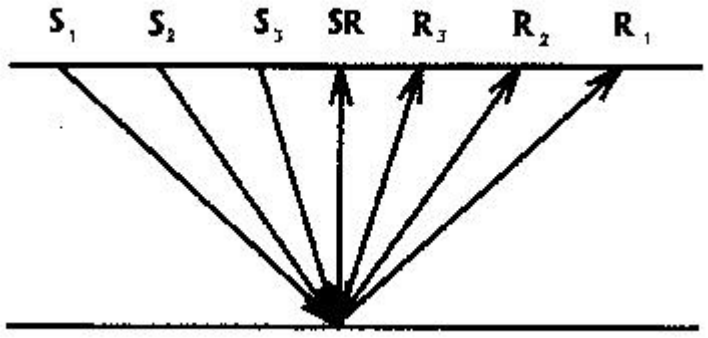


圖3.33　同深點重合作業法，在不同的炸點與受波器支距均可以獲得同一個反射點來的反射信號。這些信號代表的是同一個反射點其區別只有其走時。

在處理同中點震測資料重合時，我們並不沿著雙曲線直接相加，而是將各個信號先修正至與零支距的位置再相加。這樣做的好處是祇要給予的重合速度正確，那麼這些被修正至與零支距的反射信號應在同一深度位置，亦即這些信號應呈水平直線排列。判斷修正後的信號是否呈水平排列可以方便而有效的分析重合速度是否正確。

反射震測法通常會利用高頻率的反射信號來解析近地表處的目標地層，比起折射震測法，反射震測法的優點是其測勘的受波站排列展距不必太長，震源能量也較小，更重要的是反射震測法可以鉅細無遺的描繪出地下各個地層界面的構造，且不會有隱蔽層的問題存在。

參考文獻：

Barazangi, M. and Dorman, J., 1969. World seismicity maps compiled from ESSA, Coast and Geodetic Survey, Epicenter Data, 1961-1967, Seismol. Soc. Am. Bull., 59,369-380.

Bath, M., 1966. Earthquake energy and magnitude, Phys. Chem. Earth, 7, 115-165.

Bullen and Bolt,1985. An introduction to the theory of seismology, 4th ed., Cambridge Univ. Press.

Fowler,C.M.R.,1990, The solid earth:An introduction to global geophysics. Chapter 4.

Gutenberg, B., and Richter, C.F. 1954. Seismicty of the earth and associated phenomena. Princeton Univ. Press, Princeton. 1956. Magnitude and energy of earthquakes. Ann. Geofis., 9,1-15.

Kanamori, H., 1977. The energy release in great earthquakes, J. Geophys. Res. 82, 2981-2987.

Reid, H.F. 1911. The elastic-rebound theoery of earthquakes. Bull. Dep. Geol. Univ. Calif. 6, 412-44.

Richter, C.F., 1935. An instrumental earthquake magnitude scale. Bull. Seismol. Soc. Am. 25:1-32.

Richter, C.F., 1958. Elementary seismology. Freeman, New York.

Sharma, P.V., 1986. Geophysical methods in geology. Elsevier. Second edition. Chapter 2 and Chapter 10.

徐明同（1979）地震學，國立編譯館。

蔡義本...等（1984）地震與地震學，正中書局。

蔡義本（1976）地震與防災，書銘出版事業有限公司。